Bd. 33 - Halbgruppen mit Nullelement

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Halbgruppen mit Nullelement **3**
2.1 Definition 3
2.2 Beispiele 5
2.3 Annihilatoren 8
2.4 Morphismen 9

3 Nullproduktprofile **11**
3.1 Einermengen und Nullprodukte 12
3.2 Präordnung und Quotientenordnung 23
3.3 Untere Mengen und Grundelemente 34
3.4 Transport durch Isomorphismen 38
3.5 Fasergrößen und profiltreue Bijektionen 59
3.6 Ausgeschriebene Form der Profilgleichheit 76

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band untersucht Halbgruppen mit einem absorbierenden Nullelement.

Kapitel 2

Halbgruppen mit Nullelement

2.1 Definition

Eine Halbgruppe kann ein absorbierendes Element besitzen. Wir nennen es *Nullelement*; der Ausdruck *Nullhalbgruppe* bleibt dagegen der spezielleren Situation vorbehalten, in der jedes Produkt gleich dem Nullelement ist.

Definition 33.2.1.1 (Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen:	$A,\ 0,\ x$
Axiome:	
Halbgruppe:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$
Nullelement:	$\triangleright\, 0 \in A$
Linksabsorption:	$x \in A \vdash 0 \star x = 0$
Rechtsabsorption:	$x \in A \vdash x \star 0 = 0$
Neues Symbol:	
Halbgruppe mit Nullelement:	$\triangleright\, \mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$$

Axiom 33.2.1.1 (Zugriff auf die Halbgruppe).

Mengen: $A,\ 0$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$$

Axiom 33.2.1.2 (Zugriff auf das Nullelement).

Mengen: $A,\ 0$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$$

Axiom 33.2.1.3 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $A,\ 0,\ x$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \star x = 0$$

Axiom 33.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $A,\ 0,\ x$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash x \star 0 = 0$$

Theorem 33.2.1.1 (Eindeutigkeit des Nullelements).

Mengen: $A,\ 0,\ z$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ \mathsf{HGr}_0(A, \star, z) \vdash 0 = z$$

1	1 $\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	A
2	2 $\mathsf{HGr}_0(A, \star, z)$	A
1	3 $0 \in A$	Ax. 33.2.1.2(1)
2	4 $z \in A$	Ax. 33.2.1.2(2)
1,2	5 $0 \star z = 0$	Ax. 33.2.1.3(1, 4)
1,2	6 $0 \star z = z$	Ax. 33.2.1.4(2, 3)
1,2	7 $0 = z$	Th. 2.9.1.4(5, 6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 33.2.1.2
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.2
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 33.2.1.2
Mengen:	Ax. 33.2.1.3
$A,\ 0,\ x$	Ax. 33.2.1.3
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Ax. 33.2.1.3
Mengen:	Ax. 33.2.1.4
$A,\ 0,\ x$	Ax. 33.2.1.4
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Ax. 33.2.1.4
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4

2.2 Beispiele

Theorem 33.2.2.1 (Die Multiplikation der natürlichen Zahlen besitzt ein Nullelement).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ a$

$$\mathsf{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$$

	1 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
	2 $0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	3 $a \in \mathbb{N}$	A
3	4 $0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(3)
3	5 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(3)
	6 $\mathsf{HGr}_0(\mathbb{N}, \cdot, 0)$	Def. 33.2.1.1(1, 2, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 28.2.5.4
$\mathbb{N},\ a,\ b,\ c$	Th. 28.2.5.4
$\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Th. 28.2.5.4
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.7.4
a	Th. 10.4.7.4
$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Def. 33.2.1.1
$A,\ 0,\ x$	Def. 33.2.1.1
Axiome	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 33.2.1.1
Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, 0 \in A$	Def. 33.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Def. 33.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Rechtsabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Def. 33.2.1.1
Neues Symbol	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe mit Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1

Theorem 33.2.2.2 (Eine konstante Operation bildet eine Halbgruppe mit Nullelement).

Mengen: $A,\ p,\ x,\ y,\ z$
Funktionen: $\star_0$

$$p \in A,\ \forall x, y \in A\,(x \star_0 y = p) \vdash \mathsf{HGr}_0(A, \star_0, p)$$

Beweis.

Abgeschlossenheit der konstanten Operation:

1	1 $p \in A$	A
2	2 $\forall x, y \in A\,(x \star_0 y = p)$	A
3	3 $x \in A$	A
4	4 $y \in A$	A
5	5 $z \in A$	A
2,3,4	6 $x \star_0 y = p$	$\to E(3, \to E(4, 2))$
1,2,3,4	7 $x \star_0 y \in A$	$= E(6, 1)$

Assoziativität und Halbgruppenstruktur:

1,2,3,4,5	8 $(x \star_0 y) \star_0 z = p$	$\to E(7, \to E(5, 2))$
2,4,5	9 $y \star_0 z = p$	$\to E(4, \to E(5, 2))$
1,2,4,5	10 $y \star_0 z \in A$	$= E(9, 1)$
1,2,3,4,5	11 $x \star_0 (y \star_0 z) = p$	$\to E(3, \to E(10, 2))$
1,2,3,4,5	12 $p = x \star_0 (y \star_0 z)$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4,5	13 $(x \star_0 y) \star_0 z = x \star_0 (y \star_0 z)$	$\mathsf{Tr}.(8, 12)$
1,2	14 $\mathsf{HGr}(A, \star_0)$	Def. 28.2.1.1(7, 13)

Beidseitige Nullabsorption:

1,2,3	15 $p \star_0 x = p$	$\to E(1, \to E(3, 2))$
1,2,3	16 $x \star_0 p = p$	$\to E(3, \to E(1, 2))$
1,2	17 $\mathsf{HGr}_0(A, \star_0, p)$	Def. 33.2.1.1(14, 1, 15, 16)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 33.2.1.1
$A,\ 0,\ x$	Def. 33.2.1.1
Axiome	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 33.2.1.1
Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright 0 \in A$	Def. 33.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Def. 33.2.1.1
Rechtsabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Def. 33.2.1.1
Neues Symbol	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe mit Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright \mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1

2.3 Annihilatoren

Annihilatoren werden für Halbgruppen mit Nullelement und relativ zu einer Teilmenge definiert. Links und rechts müssen getrennt werden, solange keine Kommutativität vorausgesetzt ist.

Definition 33.2.3.1 (Linksannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ X,\ 0,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Linksannihilator: $\triangleright\ \mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X)$

$$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X \subseteq A \vdash$$
$$\mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\,(a \star x = 0)\}$$

Definition 33.2.3.2 (Rechtsannihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ X,\ 0,\ a,\ x$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Rechtsannihilator: $\triangleright\ \mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X)$

$$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X \subseteq A \vdash$$
$$\mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X) \coloneqq \{a \in A \mid \forall x \in X\,(x \star a = 0)\}$$

Definition 33.2.3.3 (Zweiseitiger Annihilator einer Teilmenge).

Mengen: $A,\ X,\ 0$
Funktionen: $\star$
Neues Symbol:
Zweiseitiger Annihilator: $\triangleright\ \mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X)$

$$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)\,,\ X \subseteq A \vdash$$
$$\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X) \coloneqq \mathrm{Ann}^{\ell}_{A,\star,0}(X) \cap \mathrm{Ann}^{r}_{A,\star,0}(X)$$

Damit gilt ausgeschrieben

$$\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(X) = \{a \in A \mid \forall x \in X\,(a \star x = 0 \wedge x \star a = 0)\}.$$

Für $X = A$ heißt $\mathrm{Ann}_{A,\star,0}(A)$ der *Totalannihilator*. Bei Kommutativität stimmen Links-, Rechts- und zweiseitiger Annihilator überein. Insbesondere gehört das Nullelement zu jedem dieser Annihilatoren.

2.4 Morphismen

Definition 33.2.4.1 (Homomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Quellstruktur: $\triangleright\,\mathsf{HGr}_0(A,\star,0_A)$
Zielstruktur: $\triangleright\,\mathsf{HGr}_0(B,\diamond,0_B)$
Halbgruppenhomomorphismus: $\triangleright\,\mathsf{HGrHom}(f;A,\star;B,\diamond)$
Nullerhaltung: $f(0_A) = 0_B$
Neues Symbol:
Homomorphismus: $\triangleright\,\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B)$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B)$$

Axiom 33.2.4.1 (Quellstruktur).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B) \vdash \mathsf{HGr}_0(A,\star,0_A)$$

Axiom 33.2.4.2 (Zielstruktur).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f;A,\star,0_A;B,\diamond,0_B) \vdash \mathsf{HGr}_0(B,\diamond,0_B)$$

Axiom 33.2.4.3 (Zugriff auf den Halbgruppenhomomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$$

Axiom 33.2.4.4 (Zugriff auf die Nullerhaltung).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f(0_A) = 0_B$$

Definition 33.2.4.2 (Isomorphismus von Halbgruppen mit Nullelement).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$

Axiom 33.2.4.5 (Homomorphismuszugriff).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash \mathsf{HGr}_0\mathsf{Hom}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B)$$

Axiom 33.2.4.6 (Bijektivitätszugriff).

Mengen: $A,\ B,\ 0_A,\ 0_B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{HGr}_0\mathsf{Iso}(f; A, \star, 0_A; B, \diamond, 0_B) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$$

Kapitel 3

Nullproduktprofile

Die Nullprodukte einer Halbgruppe lassen sich bereits in ihrer Potenzhalbgruppe erkennen. Dabei werden keine Einermengen erkannt: zunächst erhält man Klassen mit gleichem Verhalten gegenüber allen linken und rechten Nulltests. Bei endlichen Trägern bestimmen die Größen unterer Mengen, wie viele Grundelemente in jeder dieser Klassen liegen.

Wir schreiben $K_S = \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$, $z_S = \{0_S\}$ und entsprechend $K_T = \mathcal{P}(T) \setminus \{\varnothing\}$, $z_T = \{0_T\}$. Nebeneinanderschreiben bezeichnet bei Grundelementen die jeweilige Halbgruppenoperation und bei Teilmengen das Mengenprodukt aus Def. 28.2.4.1. Die Abkürzungen

$$H_S = \mathsf{HGr}_0(S, \star, 0_S)\,, \qquad H_T = \mathsf{HGr}_0(T, \diamond, 0_T)\,,$$
$$I = \mathsf{HGrIso}(\Phi; K_S, \star_{\mathcal{P}}; K_T, \diamond_{\mathcal{P}})\,.$$

werden in Aussagen und Tabellen nur zur Kürzung wiederholter Voraussetzungen verwendet. I enthält insbesondere die Bijektivität von Φ.

3.1 Einermengen und Nullprodukte

Theorem 33.3.1.1 (Einermengen sind nichtleere Teilmengen).

Mengen: $S,\ a$

$$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$$

1	1	$a \in S$	A
1	2	$\{a\} \subseteq S$	Th. 3.11.3.15(1)
	3	$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
	4	$\{a\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(3)
1	5	$\{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(2, 4))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1

Theorem 33.3.1.2 (Konstante Produkte nichtleerer Teilmengen).

Mengen: $S,\ A,\ B,\ a,\ b,\ d,\ w$

$$\mathsf{HGr}(S, \star),\ A, B \in K_S \vdash (AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d))$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2	$A, B \in K_S$	A
3	3	$AB = \{d\}$	A
4	4	$a \in A$	A

5	5 $b \in B$	A
1,2,4,5	6 $ab \in AB$	Th. 28.2.4.2($H3$)(1, 2, 4, 5)
1,2,3,4,5	7 $ab \in \{d\}$	$= E(3, 6)$
1,2,3,4,5	8 $ab = d$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3	9 $\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I(5, 8))))$
1,2	10 $AB = \{d\} \rightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\rightarrow I(3, 9)$

Rückrichtung:

11	11 $\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	A
12	12 $w \in AB$	A
1,2,12	13 $\exists a \in A\, \exists b \in B\ (w = ab)$	$\wedge E2(\rightarrow E(\leftrightarrow E1($ Th. 28.2.4.1$(1, \wedge E1(2), \wedge E2(2))), 12))$
14	14 $a \in A \wedge b \in B \wedge w = ab$	A
11,14	15 $ab = d$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E(11), 14)), 14)$
11,14	16 $w = d$	$\mathsf{Tr}.(\wedge E2(\wedge E2(14)), 15)$
11,14	17 $w \in \{d\}$	Th. 3.11.3.9(16)
1,2,11,12	18 $w \in \{d\}$	$\exists E^*(13, 14\text{–}17)$
1,2,11	19 $AB \subseteq \{d\}$	Th. 3.5.1.1([12]$\vdots$18)
1,2	20 $AB \neq \varnothing$	$\wedge E2($Th. 3.16.3.1($ Th. 28.2.4.2($H1$)(1, $\wedge E1(2), \wedge E2(2))))$
1,2	21 $\exists w\ w \in AB$	Th. 3.6.3.7(20)
22	22 $w \in AB$	A
1,2,11,22	23 $w \in \{d\}$	Th. 3.5.2.6(19, 22)
1,2,11,22	24 $w = d$	Th. 3.11.3.9(23)
1,2,11,22	25 $d \in AB$	$= E(24, 22)$
1,2,11	26 $d \in AB$	$\exists E(21, [22]\vdots 25)$
1,2,11	27 $\{d\} \subseteq AB$	Th. 3.11.3.15(26)
1,2,11	28 $AB = \{d\}$	Th. 3.5.3.5(19, 27)
1,2	29 $(\forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)) \rightarrow AB = \{d\}$	$\rightarrow I(11, 28)$
1,2	30 $AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab = d)$	$\leftrightarrow I(10, 29)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\},\ x\in X,\ y\in Y\vdash$ $x\star y\in X\star_{\mathcal{P}}Y$	Th. 28.2.4.2(H3)
$x\in\{a\}\dashv\vdash x=a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 28.2.4.1
$A,\ X,\ Y,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.1
Funktionen:	Th. 28.2.4.1
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash$ $z\in X\star_{\mathcal{P}}Y\leftrightarrow\Big(z\in A\wedge\exists x\in X\,\exists y\in Y\,(z=x\star y)\Big)$	Th. 28.2.4.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x\in M]\dot{:}x\in N\vdash M\subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\dashv\vdash X\subseteq A\wedge X\neq\varnothing$	Th. 3.16.3.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ X,Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}\vdash X\star_{\mathcal{P}}Y\in\mathcal{P}(A)\setminus\{\varnothing\}$	Th. 28.2.4.2(H1)
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A\neq\varnothing\dashv\vdash\exists x\,(x\in A)$	Th. 3.6.3.7
$A\subseteq B,\,x\in A\vdash x\in B$	Th. 3.5.2.6
$a\in A\vdash\{a\}\subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$A\subseteq B,B\subseteq A\vdash A=B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 33.3.1.3 (Produkt zweier Einermengen).

Mengen: $S,\ a,\ b,\ x,\ y$

$$\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ a,b\in S\vdash\{a\}\{b\}=\{ab\}$$

1	1 $\mathsf{HGr}(S,\star)$	A
2	2 $a,b\in S$	A
2	3 $\{a\},\{b\}\in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
4	4 $x\in\{a\}$	A
5	5 $y\in\{b\}$	A

4	6 $x = a$	Th. 3.11.3.9(4)
5	7 $y = b$	Th. 3.11.3.9(5)
4,5	8 $xy = ab$	$= E(7, = E(6, = I))$
	9 $\forall x \in \{a\}\, \forall y \in \{b\}\, (xy = ab)$	$\forall I(\rightarrow I(4, \forall I(\rightarrow I (5, 8))))$
1,2	10 $\{a\}\{b\} = \{ab\}$	Th. 33.3.1.2(1, 3, 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
Mengen:	Th. 33.3.1.2
$S,\ A,\ B,\ a,\ b,\ d,\ w$	Th. 33.3.1.2
$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ A, B \in K_S \vdash (AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab =$	Th. 33.3.1.2
$d))$	Th. 33.3.1.2

Theorem 33.3.1.4 (Die nichtleere Potenzhalbgruppe hat eine Null).

Mengen: $S,\ 0_S,\ A,\ x$

$$H_S \vdash \mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$$

1	1 H_S	A
1	2 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
1	3 $0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1	4 $\mathsf{HGr}(K_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2(2)
1	5 $z_S \in K_S$	Th. 33.3.1.1(3)
6	6 $A \in K_S$	A
7	7 $x \in A$	A
6,7	8 $x \in S$	Th. 28.2.4.2($H2$)(6, 7)
1,6,7	9 $0_S x = 0_S \wedge x 0_S = 0_S$	$\wedge I$(Ax. 33.2.1.3(1, 8), Ax. 33.2.1.4(1, 8))
10	10 $u \in z_S$	A
10	11 $u = 0_S$	Th. 3.11.3.9(10)

1,6,7,10	12 $ux = 0_S \wedge xu = 0_S$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (11), 9)
1,6	13 $\forall u \in z_S \forall x \in A\ (ux = 0_S)$	$\forall I(\rightarrow I(10, \forall I(\rightarrow I(7, \wedge E1(12)))))$
1,6	14 $\forall x \in A \forall u \in z_S\ (xu = 0_S)$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I(10, \wedge E2(12)))))$
1,6	15 $z_S A = z_S$	Th. 33.3.1.2(2, 5, 6, 13)
1,6	16 $Az_S = z_S$	Th. 33.3.1.2(2, 6, 5, 14)
1	17 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Def. 33.2.1.1(4, 5, $\forall I(\rightarrow I(6, 15)), \forall I(\rightarrow I(6, 16))$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 33.2.1.1
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 33.2.1.1
Mengen:	Ax. 33.2.1.2
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.2
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 33.2.1.2
Mengen:	Th. 28.2.4.2
$A,\ X,\ Y,\ Z,\ u,\ v,\ w,\ x,\ y,\ z$	Th. 28.2.4.2
Funktionen:	Th. 28.2.4.2
$\star,\ \star_{\mathcal{P}}$	Th. 28.2.4.2
$\mathsf{HGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\}, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.4.2
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Ax. 33.2.1.3
$A,\ 0,\ x$	Ax. 33.2.1.3
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Ax. 33.2.1.3
Mengen:	Ax. 33.2.1.4
$A,\ 0,\ x$	Ax. 33.2.1.4
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Ax. 33.2.1.4
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.1.2
$S,\ A,\ B,\ a,\ b,\ d,\ w$	Th. 33.3.1.2
$\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ A,B \in K_S \vdash (AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab =$	Th. 33.3.1.2
$d))$	Th. 33.3.1.2
Mengen:	Def. 33.2.1.1
$A,\ 0,\ x$	Def. 33.2.1.1
Axiome	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 33.2.1.1
Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, 0 \in A$	Def. 33.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Def. 33.2.1.1
Rechtsabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Def. 33.2.1.1
Neues Symbol	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe mit Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}_0(A,\star,0)$	Def. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0)$	Def. 33.2.1.1

Theorem 33.3.1.5 (Isomorphismen erhalten die Null der Potenzhalbgruppe).

Mengen: $S,\ T,\ 0_S,\ 0_T,\ Y$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \Phi(z_S) = z_T$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1	4 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4(1)
2	5 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, z_T)$	Th. 33.3.1.4(2)
1	6 $z_S \in K_S$	Ax. 33.2.1.2(4)
3	7 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$)(3)

1,3	8 $\Phi(z_S) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(7, 6)
1	9 $\forall X \in K_S\ (z_S X = z_S \wedge X z_S = z_S)$	Def. 33.2.1.1(4)
1,3	10 $\forall Y \in K_T\ (\Phi(z_S)Y = \Phi(z_S) \wedge Y\Phi(z_S) = \Phi(z_S))$	Th. 28.2.15.22($H1$) (3, $\wedge I(6, 6)$, 9)
3	11 $\mathsf{HGr}(K_T, \diamond_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.2($H2$) (3)
1,3	12 $\mathsf{HGr}_0(K_T, \diamond_{\mathcal{P}}, \Phi(z_S))$	Def. 33.2.1.1(11, 8, 10)
1,2,3	13 $\Phi(z_S) = z_T$	Th. 33.2.1.1(12, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.1.4
$S,\ 0_S,\ A,\ x$	Th. 33.3.1.4
$H_S \vdash \mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4
Mengen:	Ax. 33.2.1.2
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.2
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 33.2.1.2
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 33.2.1.1
$A,\ 0,\ x$	Def. 33.2.1.1
Axiome	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 33.2.1.1
Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, 0 \in A$	Def. 33.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Def. 33.2.1.1
Rechtsabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Def. 33.2.1.1
Neues Symbol	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe mit Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f : A \cong B,\ e, z \in A \vdash$ (i) $(\forall x \in A\ (ex = x \wedge xe = x))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(e)y = y \wedge yf(e) = y))$ (ii) $(\forall x \in A\ (zx = z \wedge xz = z))$ $\leftrightarrow (\forall y \in B\ (f(z)y = f(z) \wedge yf(z) = f(z)))$	Th. 28.2.15.22(H1)
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Th. 28.2.15.2(H2)
Mengen:	Th. 33.2.1.1
$A,\ 0,\ z$	Th. 33.2.1.1
Funktionen:	Th. 33.2.1.1
$\star$	Th. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)\,,\ \mathsf{HGr}_0(A, \star, z) \vdash 0 = z$	Th. 33.2.1.1

Theorem 33.3.1.6 (Linke Zerlegung eines konstanten Mengenprodukts).

Mengen: $S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$

$$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ A, X \in K_S \vdash (AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\})$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	A
2	2 $A, X \in K_S$	A
3	3 $AX = \{d\}$	A
1,2	4 $AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	Th. 33.3.1.2(1, 2)
1,2,3	5 $\forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
6	6 $a \in A$	A
7	7 $u \in \{a\}$	A
8	8 $x \in X$	A
7	9 $u = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3,6,8	10 $ax = d$	$\rightarrow E(\forall E(\rightarrow E(\forall E$ (5), 6)), 8)
1,2,3,6,7, 8	11 $ux = d$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 10)
1,2,3,6	12 $\forall u \in \{a\} \forall x \in X\ (ux = d)$	$\forall I(\rightarrow I(7, \forall I(\rightarrow I$ (8, 11))))

2,6	13 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H2$)(2, 6)
2,6	14 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(13)
1,2,3,6	15 $\{a\}X = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 14, 12)
1,2,3	16 $\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\forall I(\to I(6, 15))$
1,2	17 $AX = \{d\} \to \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\to I(3, 16)$

Rückrichtung:

18	18 $a \in A$	A
19	19 $x \in X$	A
20	20 $\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	A
18,20	21 $\{a\}X = \{d\}$	$\to E(\forall E(20), 18)$
2,18	22 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H2$)(2, 18))
	23 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,18, 19,20	24 $ax = d$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 22, 21, 23, 19)
1,2,20	25 $\forall a \in A \forall x \in X\ (ax = d)$	$\forall I(\to I(18, \forall I(\to I(19, 24))))$
1,2,20	26 $AX = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 25)
1,2	27 $(\forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}) \to AX = \{d\}$	$\to I(20, 26)$
1,2	28 $AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\}$	$\leftrightarrow I(17, 27)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.1.2
$S,\ A,\ B,\ a,\ b,\ d,\ w$	Th. 33.3.1.2
$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ A, B \in K_S \vdash (AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A \forall b \in B\ (ab =$	Th. 33.3.1.2
$d))$	Th. 33.3.1.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8

Theorem 33.3.1.7 (Rechte Zerlegung eines konstanten Mengenprodukts).

Mengen: $S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$

$$\mathsf{HGr}(S,\star)\,,\ A,X \in K_S \vdash (XA = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\})$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\mathsf{HGr}(S,\star)$	A
2	2 $A,X \in K_S$	A
3	3 $XA = \{d\}$	A
1,2	4 $XA = \{d\} \leftrightarrow \forall x \in X\, \forall a \in A\ (xa = d)$	Th. 33.3.1.2(1, 2)
1,2,3	5 $\forall x \in X\, \forall a \in A\ (xa = d)$	Th. 2.2.4.1(4, 3)
6	6 $a \in A$	A
7	7 $u \in \{a\}$	A
8	8 $x \in X$	A
7	9 $u = a$	Th. 3.11.3.9(7)
1,2,3,6,8	10 $xa = d$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(5), 8)), 6)$
1,2,3,6,7,8	11 $xu = d$	$= E$(Th. 2.9.1.1(9), 10)
1,2,3,6	12 $\forall x \in X\, \forall u \in \{a\}\ (xu = d)$	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(7, 11))))$
2,6	13 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H2$)(2, 6)
2,6	14 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(13)
1,2,3,6	15 $X\{a\} = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 14, 12)
1,2,3	16 $\forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	$\forall I(\to I(6, 15))$
1,2	17 $XA = \{d\} \to \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	$\to I(3, 16)$

Rückrichtung:

18	18 $a \in A$	A
19	19 $x \in X$	A
20	20 $\forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	A
18,20	21 $X\{a\} = \{d\}$	$\to E(\forall E(20), 18)$
2,18	22 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H2$)(2, 18))
	23 $a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8
1,2,18, 19,20	24 $xa = d$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 22, 21, 23, 19)
1,2,20	25 $\forall x \in X\, \forall a \in A\ (xa = d)$	$\forall I(\to I(19, \forall I(\to I (18, 24))))$
1,2,20	26 $XA = \{d\}$	Th. 33.3.1.2(1, 2, 25)
1,2	27 $(\forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}) \to XA = \{d\}$	$\to I(20, 26)$
1,2	28 $XA = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\}$	$\leftrightarrow I(17, 27)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.1.2
$S,\ A,\ B,\ a,\ b,\ d,\ w$	Th. 33.3.1.2
$\mathsf{HGr}(S, \star)\,,\ A, B \in K_S \vdash (AB = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\, \forall b \in B\ (ab =$	Th. 33.3.1.2
$d))$	Th. 33.3.1.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
$a \in \{a\}$	Th. 3.11.3.8

3.2 Präordnung und Quotientenordnung

Definition 33.3.2.1 (Vergleich der Nullproduktprofile).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $A,\ B,\ X,\ S,\ 0_S$

$$A \preceq_S B \coloneqq \forall X \in K_S\ ((BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S))$$

Definition 33.3.2.2 (Gleiches Nullproduktprofil).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $A,\ B,\ S,\ 0_S$

$$A \sim_S B \coloneqq (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$$

Theorem 33.3.2.1 (Nullproduktprofile bilden eine Präordnung).

Mengen: $S,\ A,\ B,\ C,\ X$

$$H_S \vdash \mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$$

Beweis.

Reflexivität Th. 33.3.2.1(H1)

$$H_S,\ A \in K_S \vdash A \preceq_S A$$

1	1 H_S	A
2	2 $A \in K_S$	A
3	3 $X \in K_S$	A
4	4 $AX = z_S$	A
	5 $AX = z_S \to AX = z_S$	$\to I(4,4)$
6	6 $XA = z_S$	A
	7 $XA = z_S \to XA = z_S$	$\to I(6,6)$
	8 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XA = z_S \to XA = z_S))$	$\forall I(\to I(3, \wedge I(5,7)))$
1,2	9 $A \preceq_S A$	Def. 33.3.2.1$(1,2,8)$

Transitivität Th. 33.3.2.1(H2)

$$H_S,\ A,B,C \in K_S,\ A \preceq_S B,\ B \preceq_S C \vdash A \preceq_S C$$

1	1 H_S	A
2	2 $A,B,C \in K_S$	A
3	3 $A \preceq_S B$	A
4	4 $B \preceq_S C$	A
5	5 $X \in K_S$	A
1,3,5	6 $(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 3, 5)
1,4,5	7 $(CX = z_S \to BX = z_S) \wedge (XC = z_S \to XB = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 5)
8	8 $CX = z_S$	A
1,3,4,5,8	9 $AX = z_S$	$\to E(\wedge E1(6), \to E(\wedge E1(7), 8))$
1,3,4,5	10 $CX = z_S \to AX = z_S$	$\to I(8, 9)$
11	11 $XC = z_S$	A
1,3,4,5, 11	12 $XA = z_S$	$\to E(\wedge E2(6), \to E(\wedge E2(7), 11))$
1,3,4,5	13 $XC = z_S \to XA = z_S$	$\to I(11, 12)$
1,3,4	14 $\forall X \in K_S\ ((CX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XC = z_S \to XA = z_S))$	$\forall I(\to I(5, \wedge I(10, 13)))$
1,2,3,4	15 $A \preceq_S C$	Def. 33.3.2.1(1, 2, 14)

Präordnung:

1	1 H_S	A
2	2 $A \in K_S$	A
1,2	3 $A \preceq_S A$	Th. 33.3.2.1($H1$)(1, 2)
4	4 $B \in K_S$	A
5	5 $C \in K_S$	A
6	6 $A \preceq_S B \wedge B \preceq_S C$	A
1,2,4,5,6	7 $A \preceq_S C$	Th. 33.3.2.1($H2$)(1, 2, 4, 5, 6)
1	8 $\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Def. 12.4.1($\forall I(\to I(2, 3)), \forall I(\to I(2, \forall I(\to I(4, \forall I(\to I(5, \to I(6, 7)))))))$)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.1
Mengen:	Def. 33.3.2.1
$A,\ B,\ X,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.1
$A \preceq_S B := \forall X \in K_S\ ((BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S$	Def. 33.3.2.1
$\to XA = z_S))$	Def. 33.3.2.1
$H_S,\ A \in K_S \vdash A \preceq_S A$	Th. 33.3.2.1(H1)
$H_S,\ A,B,C \in K_S,\ A \preceq_S B,\ B \preceq_S C \vdash A \preceq_S C$	Th. 33.3.2.1(H2)
Mengen:	Def. 12.4.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.4.1
Relationsoperator:	Def. 12.4.1
$\preceq$	Def. 12.4.1
$\mathrm{PrO}(A, \preceq) := \big(\forall x \in A\ x \preceq x\big) \wedge \big(\forall x,y,z \in A\ ((x \preceq y \wedge y \preceq z)$	Def. 12.4.1
$\to x \preceq z)\big)$	Def. 12.4.1

Theorem 33.3.2.2 (Die Profilrelation ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $S,\ 0_S$

$$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$$

1	1 H_S	A
1	2 $\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1	3 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 12.4.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.2.1
$S,\ A,\ B,\ C,\ X$	Th. 33.3.2.1
$H_S \vdash \mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1
Mengen:	Th. 12.4.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.4.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.4.1
$\preceq,\ \sim_\preceq$	Th. 12.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \vdash \mathsf{EqRel}(A, \sim_{\preceq})$	Th. 12.4.1

Definition 33.3.2.3 (Profilquotient und Singleton-Profilfasern).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $S,\ A,\ p,\ Q_S,\ L_p,\ D_p,\ C_p$
Quotientenordnung: $\leq_S$ *aus* Def. 12.4.3

$$
\begin{aligned}
Q_S &\coloneqq K_S/\sim_S, & [A]_S &\coloneqq [A]_{\sim_S, K_S}, \\
L_p &\coloneqq \{A \in K_S \mid [A]_S \leq_S p\}, & D_p &\coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq_S p\}, \\
C_p &\coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}.
\end{aligned}
$$

Theorem 33.3.2.3 (Die Menge der Profile ist partiell geordnet).

Mengen: $S,\ Q_S$

$$H_S \vdash \mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$$

1	1 H_S	A
1	2 $\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1	3 $\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 12.4.4(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 33.3.2.1
$S,\ A,\ B,\ C,\ X$	Th. 33.3.2.1
$H_S \vdash \mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1
Mengen:	Th. 12.4.4
$A,\ Q,\ p,\ q,\ r,\ x,\ y,\ z$	Th. 12.4.4
Relationsoperatoren:	Th. 12.4.4
$\preceq,\ \leq_Q$	Th. 12.4.4
$\mathrm{PrO}(A, \preceq) \vdash \mathsf{PartOrd}(Q, \leq_Q)$	Th. 12.4.4

Theorem 33.3.2.4 (Vergleich der Profile von Teilmengen).

Mengen: $S,\ A,\ B$

$$H_S,\ A, B \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B)$$

1	1 H_S	A
2	2 $A, B \in K_S$	A
1	3 $\mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1(1)
1,2	4 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 12.4.3(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.2.1
$S,\ A,\ B,\ C,\ X$	Th. 33.3.2.1
$H_S \vdash \mathrm{PrO}(K_S, \preceq_S)$	Th. 33.3.2.1
Mengen:	Th. 12.4.3
$A,\ Q,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 12.4.3
Relationsoperatoren:	Th. 12.4.3
$\preceq,\ \leq_Q$	Th. 12.4.3
$\mathrm{PrO}(A, \preceq),\ a, b \in A \vdash ([a] \leq_Q [b] \leftrightarrow a \preceq b)$	Th. 12.4.3

Theorem 33.3.2.5 (Ein Profilvergleich zerfällt in Singletonvergleiche).

Mengen: $S,\ A,\ B,\ X,\ a$

$$H_S,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B)$$

Beweis.

Von der Menge zu ihren Elementen:

1	1 H_S	A
2	2 $A, B \in K_S$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
4	4 $A \preceq_S B$	A
5	5 $a \in A$	A
6	6 $X \in K_S$	A

1,4,6	7 $(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 6)
8	8 $BX = z_S$	A
1,4,6,8	9 $AX = z_S$	$\to E(\wedge E1(7), 8)$
1,2,4,5,6, 8	10 $\{a\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6(3, 2, 6, 9, 5)
1,2,4,5,6	11 $BX = z_S \to \{a\}X = z_S$	$\to I(8, 10)$
12	12 $XB = z_S$	A
1,4,6,12	13 $XA = z_S$	$\to E(\wedge E2(7), 12)$
1,2,4,5,6, 12	14 $X\{a\} = z_S$	Th. 33.3.1.7(3, 2, 6, 13, 5)
1,2,4,5,6	15 $XB = z_S \to X\{a\} = z_S$	$\to I(12, 14)$
1,2,4,5	16 $\{a\} \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\to I(6, \wedge I(11, 15))$))
1,2,4	17 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\forall I(\to I(5, 16))$
1,2	18 $A \preceq_S B \to \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\to I(4, 17)$

Von den Elementen zur Menge:

19	19 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	A
20	20 $X \in K_S$	A
21	21 $BX = z_S$	A
22	22 $a \in A$	A
19,22	23 $\{a\} \preceq_S B$	$\to E(\forall E(19), 22)$
1,19,20, 22	24 $(BX = z_S \to \{a\}X = z_S) \wedge (XB = z_S \to X\{a\} = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 23, 20)
1,19,20, 21,22	25 $\{a\}X = z_S$	$\to E(\wedge E1(24), 21)$
1,19,20, 21	26 $\forall a \in A\ \{a\}X = z_S$	$\forall I(\to I(22, 25))$
1,2,19, 20,21	27 $AX = z_S$	Th. 33.3.1.6(3, 2, 20, 26)
1,2,19,20	28 $BX = z_S \to AX = z_S$	$\to I(21, 27)$
29	29 $XB = z_S$	A
1,19,20, 22,29	30 $X\{a\} = z_S$	$\to E(\wedge E2(24), 29)$
1,19,20, 29	31 $\forall a \in A\ X\{a\} = z_S$	$\forall I(\to I(22, 30))$
1,2,19, 20,29	32 $XA = z_S$	Th. 33.3.1.7(3, 2, 20, 31)
1,2,19,20	33 $XB = z_S \to XA = z_S$	$\to I(29, 32)$
1,2,19	34 $A \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, $\forall I$ ($\to I(20, \wedge I(28, 33))$))

1,2	35 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \to A \preceq_S B$	$\to I(19,34)$
1,2	36 $A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\leftrightarrow I(18,35)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 33.2.1.1
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A,\star,0) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 33.2.1.1
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.1
Mengen:	Def. 33.3.2.1
$A,\ B,\ X,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.1
$A \preceq_S B := \forall X \in K_S\ ((BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S$	Def. 33.3.2.1
$\to XA = z_S))$	Def. 33.3.2.1
Mengen:	Th. 33.3.1.6
$S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$	Th. 33.3.1.6
$\mathsf{HGr}(S,\star),\ A,X \in K_S \vdash (AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\})$	Th. 33.3.1.6
Mengen:	Th. 33.3.1.7
$S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$	Th. 33.3.1.7
$\mathsf{HGr}(S,\star),\ A,X \in K_S \vdash (XA = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\})$	Th. 33.3.1.7

Theorem 33.3.2.6 (Nulltests hängen nur von den beiden Profilen ab).

Mengen: $S,\ A,\ A',\ B,\ B'$

$$H_S,\ A,A',B,B' \in K_S,\ A \sim_S A',\ B \sim_S B' \vdash$$
$$AB = z_S \leftrightarrow A'B' = z_S$$

1	1 H_S	A
2	2 $A,A',B,B' \in K_S$	A
3	3 $A \sim_S A'$	A
4	4 $B \sim_S B'$	A
1,3	5 $A \preceq_S A' \wedge A' \preceq_S A$	Def. 33.3.2.2(1, 3)
1,4	6 $B \preceq_S B' \wedge B' \preceq_S B$	Def. 33.3.2.2(1, 4)

7	7 $AB = z_S$	A
1,2,3,7	8 $A'B = z_S$	Def. 33.3.2.1$(1, \wedge E2(5), 2, 7)$
1,2,3,4,7	9 $A'B' = z_S$	Def. 33.3.2.1$(1, \wedge E2(6), 2, 8)$
1,2,3,4	10 $AB = z_S \rightarrow A'B' = z_S$	$\rightarrow I(7, 9)$
11	11 $A'B' = z_S$	A
1,2,3,11	12 $AB' = z_S$	Def. 33.3.2.1$(1, \wedge E1(5), 2, 11)$
1,2,3,4, 11	13 $AB = z_S$	Def. 33.3.2.1$(1, \wedge E1(6), 2, 12)$
1,2,3,4	14 $A'B' = z_S \rightarrow AB = z_S$	$\rightarrow I(11, 13)$
1,2,3,4	15 $AB = z_S \leftrightarrow A'B' = z_S$	$\leftrightarrow I(10, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.2
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.2
Mengen:	Def. 33.3.2.2
$A,\ B,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.2
$A \sim_S B :\Leftrightarrow (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$	Def. 33.3.2.2
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.1
Mengen:	Def. 33.3.2.1
$A,\ B,\ X,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.1
$A \preceq_S B := \forall X \in K_S\ ((BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S$	Def. 33.3.2.1
$\rightarrow XA = z_S))$	Def. 33.3.2.1

Theorem 33.3.2.7 (Das Hinzufügen der Null ändert ein Singletonprofil nicht).

Mengen: $S,\ c,\ x,\ X$

$$H_S,\ c \in S \vdash \{c\} \sim_S \{0_S, c\}$$

Beweis.

Die beiden Nulltests:

1	1 H_S	A
2	2 $c \in S$	A
1	3 $0_S \in S$	Ax. 33.2.1.2(1)
1,2	4 $\{0_S, c\} \subseteq S$	Th. 3.13.3.74(3, 2)
	5 $c \in \{0_S, c\}$	Th. 3.11.3.4
	6 $\{0_S, c\} \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5(5)
1,2	7 $\{0_S, c\} \in K_S$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(4, 6))
2	8 $\{c\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
1	9 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 33.2.1.1(1)
10	10 $X \in K_S$	A
1	11 $\mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4(1)
1,10	12 $z_S X = z_S \wedge X z_S = z_S$	Def. 33.2.1.1(11, 10)
13	13 $\{c\}X = z_S$	A
14	14 $x \in \{0_S, c\}$	A
14	15 $x = 0_S \vee x = c$	Th. 3.11.2.1(14)
16	16 $x = 0_S$	A
1,10,16	17 $\{x\}X = z_S$	$=E$(Th. 2.9.1.1 (16), $\wedge E1$(12))
18	18 $x = c$	A
13,18	19 $\{x\}X = z_S$	$=E$(Th. 2.9.1.1 (18), 13)
1,10,13, 14	20 $\{x\}X = z_S$	$\vee E$(15, [16]⋮17, [18]⋮19)
1,10,13	21 $\forall x \in \{0_S, c\}\ \{x\}X = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(14, 20))$
1,2,10,13	22 $\{0_S, c\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6(9, 7, 10, 21)
1,2,10	23 $\{c\}X = z_S \rightarrow \{0_S, c\}X = z_S$	$\rightarrow I$(13, 22)
24	24 $X\{c\} = z_S$	A
1,10,16	25 $X\{x\} = z_S$	$=E$(Th. 2.9.1.1 (16), $\wedge E2$(12))
18,24	26 $X\{x\} = z_S$	$=E$(Th. 2.9.1.1 (18), 24)
1,10,14, 24	27 $X\{x\} = z_S$	$\vee E$(15, [16]⋮25, [18]⋮26)
1,10,24	28 $\forall x \in \{0_S, c\}\ X\{x\} = z_S$	$\forall I(\rightarrow I(14, 27))$
1,2,10,24	29 $X\{0_S, c\} = z_S$	Th. 33.3.1.7(9, 7, 10, 28)
1,2,10	30 $X\{c\} = z_S \rightarrow X\{0_S, c\} = z_S$	$\rightarrow I$(24, 29)

Beide Profilrichtungen:

1,2	31 $\{0_S, c\} \preceq_S \{c\}$	Def. 33.3.2.1$(1, \forall I (\rightarrow I(10, \wedge I(23, 30))))$
32	32 $\{0_S, c\}X = z_S$	A
1,2,10,32	33 $\{c\}X = z_S$	Th. 33.3.1.6$(9, 7, 10, 32, 5)$
1,2,10	34 $\{0_S, c\}X = z_S \rightarrow \{c\}X = z_S$	$\rightarrow I(32, 33)$
35	35 $X\{0_S, c\} = z_S$	A
1,2,10,35	36 $X\{c\} = z_S$	Th. 33.3.1.7$(9, 7, 10, 35, 5)$
1,2,10	37 $X\{0_S, c\} = z_S \rightarrow X\{c\} = z_S$	$\rightarrow I(35, 36)$
1,2	38 $\{c\} \preceq_S \{0_S, c\}$	Def. 33.3.2.1$(1, \forall I (\rightarrow I(10, \wedge I(34, 37))))$
1,2	39 $\{c\} \sim_S \{0_S, c\}$	Def. 33.3.2.2$(1, \wedge I (38, 31))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 33.2.1.2
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.2
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 33.2.1.2
Mengen:	Th. 3.13.3.74
$H,\ a,\ b$	Th. 3.13.3.74
$a \in H,\ b \in H \vdash \{a, b\} \subseteq H$	Th. 3.13.3.74
$b \in \{a, b\}$	Th. 3.11.3.4
$a \in A \vdash A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.5
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
Mengen:	Ax. 33.2.1.1
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 33.2.1.1
Mengen:	Th. 33.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$S,\ 0_S,\ A,\ x$	Th. 33.3.1.4
$H_S \vdash \mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4
Mengen:	Def. 33.2.1.1
$A,\ 0,\ x$	Def. 33.2.1.1
Axiome	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 33.2.1.1
Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, 0 \in A$	Def. 33.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash 0 \star x = 0$	Def. 33.2.1.1
Rechtsabsorption:	Def. 33.2.1.1
$x \in A \vdash x \star 0 = 0$	Def. 33.2.1.1
Neues Symbol	Def. 33.2.1.1
Halbgruppe mit Nullelement:	Def. 33.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0)$	Def. 33.2.1.1
Mengen:	Th. 3.11.2.1
$x,\ A,\ B$	Th. 3.11.2.1
$x \in \{A, B\} \ \dashv\vdash\ (x = A \vee x = B)$	Th. 3.11.2.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 33.3.1.6
$S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$	Th. 33.3.1.6
$\mathsf{HGr}(S, \star),\ A, X \in K_S \vdash (AX = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\}X = \{d\})$	Th. 33.3.1.6
Mengen:	Th. 33.3.1.7
$S,\ A,\ X,\ a,\ x,\ u,\ d$	Th. 33.3.1.7
$\mathsf{HGr}(S, \star),\ A, X \in K_S \vdash (XA = \{d\} \leftrightarrow \forall a \in A\ X\{a\} = \{d\})$	Th. 33.3.1.7
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.1
$\triangleright\, H_S$	Def. 33.3.2.1
Mengen:	Def. 33.3.2.1
$A,\ B,\ X,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.1
$A \preceq_S B := \forall X \in K_S\ ((BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S$	Def. 33.3.2.1
$\rightarrow XA = z_S))$	Def. 33.3.2.1
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.2
Mengen:	Def. 33.3.2.2
$A,\ B,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.2
$A \sim_S B \coloneqq (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$	Def. 33.3.2.2

3.3 Untere Mengen und Grundelemente

Theorem 33.3.3.1 (Vergleich mit einem beliebigen Profil).

Mengen: $S,\ p,\ A,\ B,\ a$

$$H_S,\ p \in Q_S,\ A \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p)$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
3	3 $A \in K_S$	A
1	4 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,2	5 $\exists B \in K_S\ p = [B]_S$	Th. 11.4.2.4(4, 2)
6	6 $B \in K_S \wedge p = [B]_S$	A
1,3,6	7 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 33.3.2.4(1, 3, 6)
1,3,6	8 $A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	Th. 33.3.2.5(1, 3, 6)
9	9 $a \in A$	A
3,9	10 $\{a\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(Th. 28.2.4.2($H2$)(3, 9))
1,3,6,9	11 $\{a\} \preceq_S B \leftrightarrow [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.1.2.5(Th. 33.3.2.4(1, 10, 6))
1,3,6	12 $\forall a \in A\ (\{a\} \preceq_S B \leftrightarrow [\{a\}]_S \leq_S [B]_S)$	$\forall I(\rightarrow I(9, 11))$
13	13 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	A
9,13	14 $\{a\} \preceq_S B$	$\rightarrow E(\forall E(13), 9)$
1,3,6,9, 13	15 $[\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.2.4.1(11, 14)
1,3,6,13	16 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\forall I(\rightarrow I(9, 15))$
1,3,6	17 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \rightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\rightarrow I(13, 16)$
18	18 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	A
9,18	19 $[\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\rightarrow E(\forall E(18), 9)$

1,3,6,9, 18	20 $\{a\} \preceq_S B$	Th. 2.2.4.2(11, 19)
1,3,6,18	21 $\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\forall I(\rightarrow I(9, 20))$
1,3,6	22 $(\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S) \rightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B$	$\rightarrow I(18, 21)$
1,3,6	23 $(\forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B) \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	$\leftrightarrow I(17, 22)$
1,3,6	24 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S [B]_S$	Th. 2.2.3.5(Th. 2.2.3.5(7, 8), 23)
1,3,6	25 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(6)), 24)$
1,2,3	26 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$\exists E(5, 6, 25)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim, A}$	Th. 11.4.2.4
Mengen:	Th. 33.3.2.4
$S,\ A,\ B$	Th. 33.3.2.4
$H_S,\ A, B \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B)$	Th. 33.3.2.4
Mengen:	Th. 33.3.2.5
$S,\ A,\ B,\ X,\ a$	Th. 33.3.2.5
$H_S,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \forall a \in A\ \{a\} \preceq_S B)$	Th. 33.3.2.5
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 33.3.3.2 (Untere Mengen sind nichtleere Potenzmengen).

Mengen: $S,\ p,\ A,\ a,\ L_p,\ D_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$$

Beweis.

Von der unteren Menge zur Potenzmenge:

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
3	3 $A \in L_p$	A
1,3	4 $A \in K_S \wedge [A]_S \leq_S p$	Def. 33.3.2.3(1, 3)
1,2,3	5 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	Th. 33.3.3.1(1, 2, $\wedge E1(4), \wedge E2(4)$)
6	6 $a \in A$	A
1,3,6	7 $a \in S$	Th. 28.2.4.2($H2$) ($\wedge E1(4), 6$)
1,2,3,6	8 $[\{a\}]_S \leq_S p$	$\rightarrow E(\forall E(5), 6)$
1,2,3,6	9 $a \in D_p$	Def. 33.3.2.3(1, $\wedge I$ (7, 8))
1,2,3	10 $A \subseteq D_p$	Th. 3.5.1.1([6]⋮9)
1,3	11 $A \neq \varnothing$	$\wedge E2$(Th. 3.16.3.1 ($\wedge E1(4)$))
1,2,3	12 $A \in \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(10, 11))
1,2	13 $L_p \subseteq \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.1.1([3]⋮12)

Von der Potenzmenge zur unteren Menge:

14	14 $A \in \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	A
14	15 $A \subseteq D_p \wedge A \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1(14)
1	16 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
1,14	17 $A \subseteq S$	Th. 3.5.3.6($\wedge E1$ (15), 16)
1,14	18 $A \in K_S$	Th. 3.16.3.1($\wedge I$(17, $\wedge E2(15)$))
19	19 $a \in A$	A
14,19	20 $a \in D_p$	Th. 3.5.2.6($\wedge E1$ (15), 19)
1,14,19	21 $[\{a\}]_S \leq_S p$	$\wedge E2$(Def. 33.3.2.3 (1, 20))

1,14	22 $\forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p$	$\forall I(\rightarrow I(19, 21))$
1,2,14	23 $[A]_S \leq_S p$	Th. 33.3.3.1(1, 2, 18, 22)
1,2,14	24 $A \in L_p$	Def. 33.3.2.3(1, $\wedge I$ (18, 23))
1,2	25 $\mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\} \subseteq L_p$	Th. 3.5.1.1([14]⁝24)
1,2	26 $L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 3.5.3.5(13, 25)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.3
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Def. 33.3.2.3
$S,\ A,\ p,\ Q_S,\ L_p,\ D_p,\ C_p$	Def. 33.3.2.3
Quotientenordnung:	Def. 33.3.2.3
$\leq_S$ aus Def. 12.4.3	Def. 33.3.2.3
$Q_S \coloneqq K_S/\sim_S, \qquad [A]_S \coloneqq [A]_{\sim_S, K_S},$ $L_p \coloneqq \{A \in K_S \mid [A]_S \leq_S p\}, \quad D_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq_S p\},$ $C_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}.$	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Th. 33.3.3.1
$S,\ p,\ A,\ B,\ a$	Th. 33.3.3.1
$H_S,\ p \in Q_S,\ A \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S p \leftrightarrow \forall a \in A\ [\{a\}]_S \leq_S p)$	Th. 33.3.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\},\ x \in X \vdash x \in A$	Th. 28.2.4.2(H2)
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\vdots x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 3.16.3.1
$A,\ X$	Th. 3.16.3.1
$X \in \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \dashv\vdash X \subseteq A \wedge X \neq \varnothing$	Th. 3.16.3.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
$A \subseteq B,\ x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

3.4 Transport durch Isomorphismen

Theorem 33.3.4.1 (Transport der Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (AB = z_S \leftrightarrow \Phi(A)\Phi(B) = z_T)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A, B \in K_S$	A
1,2,3	5 $\Phi(z_S) = z_T$	Th. 33.3.1.5$(1, 2, 3)$
3	6 $\mathsf{HGr}(K_S, \star_{\mathcal{P}})$	Th. 28.2.15.2$(H1)$ (3)
3,4	7 $AB \in K_S$	Ax. 28.2.1.1$(6, 4)$
1	8 $z_S \in K_S$	Ax. 33.2.1.2(Th. 33.3.1.4(1))
3,4	9 $\Phi(AB) = \Phi(A)\Phi(B)$	Th. 28.2.15.2$(H5)$ $(3, 4)$
1,3,4	10 $AB = z_S \leftrightarrow \Phi(AB) = \Phi(z_S)$	Th. 28.2.15.2$(H6)$ $(3, 7, 8)$
1,2,3,4	11 $AB = z_S \leftrightarrow \Phi(A)\Phi(B) = z_T$	$= E(5, = E(9, 10))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.1.5
$S,\ T,\ 0_S,\ 0_T,\ Y$	Th. 33.3.1.5
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \Phi(z_S) = z_T$	Th. 33.3.1.5
$f : A \cong B \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Th. 28.2.15.2(H1)
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Ax. 33.2.1.2
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.2
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash 0 \in A$	Ax. 33.2.1.2
Mengen:	Th. 33.3.1.4
$S,\ 0_S,\ A,\ x$	Th. 33.3.1.4
$H_S \vdash \mathsf{HGr}_0(K_S, \star_{\mathcal{P}}, z_S)$	Th. 33.3.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Th. 28.2.15.2(H5)
$f : A \cong B,\ x, y \in A \vdash x = y \leftrightarrow f(x) = f(y)$	Th. 28.2.15.2(H6)

Theorem 33.3.4.2 (Isomorphismen erhalten den Profilvergleich).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B,\ X,\ Y$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S,\ A \preceq_S B \vdash \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$$

Beweis.

Urbild eines beliebigen Nulltests:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A, B \in K_S$	A
5	5 $A \preceq_S B$	A
6	6 $Y \in K_T$	A
3	7 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
3	8 $\Phi^{-1} : K_T \to K_S$	Th. 8.3.3.1(7)
3,6	9 $\Phi^{-1}(Y) \in K_S$	Th. 5.2.3.9(8, 6)
3,6	10 $\Phi(\Phi^{-1}(Y)) = Y$	Th. 8.3.3.6(7, 6)
1,3,5,6	11 $(B\Phi^{-1}(Y) = z_S \to A\Phi^{-1}(Y) = z_S)$ $\wedge\, (\Phi^{-1}(Y)B = z_S \to \Phi^{-1}(Y)A = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 5, 9)

Rechter und linker Test:

12	12 $\Phi(B)Y = z_T$	A
1,2,3,4,6, 12	13 $B\Phi^{-1}(Y) = z_S$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 4, 9, = E(Th. 2.9.1.1 (10), 12))
1,2,3,4,5, 6,12	14 $A\Phi^{-1}(Y) = z_S$	$\to E(\wedge E1(11), 13)$
1,2,3,4,5, 6,12	15 $\Phi(A)Y = z_T$	$= E(10,$ Th. 33.3.4.1 $(1, 2, 3, 4, 9, 14))$
1,2,3,4,5, 6	16 $\Phi(B)Y = z_T \to \Phi(A)Y = z_T$	$\to I(12, 15)$
17	17 $Y\Phi(B) = z_T$	A

1,2,3,4,6, 17	18 $\Phi^{-1}(Y)B = z_S$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 9, 4, $= E$(Th. 2.9.1.1 (10), 17))
1,2,3,4,5, 6,17	19 $\Phi^{-1}(Y)A = z_S$	$\to E(\wedge E2(11), 18)$
1,2,3,4,5, 6,17	20 $Y\Phi(A) = z_T$	$= E(10,$ Th. 33.3.4.1 $(1, 2, 3, 9, 4, 19))$
1,2,3,4,5, 6	21 $Y\Phi(B) = z_T \to Y\Phi(A) = z_T$	$\to I(17, 20)$
1,2,3,4,5	22 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Def. 33.3.2.1(2, $\forall I$ $(\to I(6, \wedge I(16,$ 21))))

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.1
Mengen:	Def. 33.3.2.1
$A,\ B,\ X,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.1
$A \preceq_S B := \forall X \in K_S\ ((BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S$	Def. 33.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\to XA = z_S))$	Def. 33.3.2.1
Mengen:	Th. 33.3.4.1
$S,\ T,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.1
$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (AB = z_S \leftrightarrow \Phi(A)\Phi(B) = z_T)$	Th. 33.3.4.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 33.3.4.3 (Isomorphismen erhalten und reflektieren Profilvergleiche).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B))$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A, B \in K_S$	A
5	5 $A \preceq_S B$	A
1,2,3,4,5	6 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.2(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4	7 $A \preceq_S B \to \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	$\to I(5, 6)$
3	8 $\mathsf{HGrIso}\big(\Phi^{-1}; K_T, \diamond_{\mathcal{P}}; K_S, \star_{\mathcal{P}}\big)$	Th. 28.2.15.1(3)
3	9 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)
3,4	10 $\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(Def. 8.2.1.1(9), 4)
11	11 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	A
1,2,3,4, 11	12 $\Phi^{-1}(\Phi(A)) \preceq_S \Phi^{-1}(\Phi(B))$	Th. 33.3.4.2(2, 1, 8, 10, 11)
3,4	13 $\Phi^{-1}(\Phi(A)) = A \wedge \Phi^{-1}(\Phi(B)) = B$	Th. 8.3.3.5(9, 4)
1,2,3,4, 11	14 $A \preceq_S B$	$= E(\wedge E1(13), \wedge E2(13), 12)$
1,2,3,4	15 $\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \to A \preceq_S B$	$\to I(11, 14)$
1,2,3,4	16 $A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	$\leftrightarrow I(7, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.4.2
$S,\ T,\ A,\ B,\ X,\ Y$	Th. 33.3.4.2
$H_S,\ H_T,\ I,\ A,B \in K_S,\ A \preceq_S B \vdash \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.2
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrIso}\big(f^{-1}; B, \diamond; A, \star\big)$	Th. 28.2.15.1
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5

Theorem 33.3.4.4 (Transport der Profiläquivalenz).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \sim_S B \leftrightarrow \Phi(A) \sim_T \Phi(B))$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $A, B \in K_S$	A
1,2,3,4	5 $A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 4)
1,2,3,4	6 $B \preceq_S A \leftrightarrow \Phi(B) \preceq_T \Phi(A)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 4)
1	7 $A \sim_S B \leftrightarrow (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$	Def. 33.3.2.2(1)
2	8 $\Phi(A) \sim_T \Phi(B) \leftrightarrow (\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \wedge \Phi(B) \preceq_T \Phi(A))$	Def. 33.3.2.2(2)
1,2,3,4	9 $A \sim_S B \leftrightarrow (\Phi(A) \preceq_T \Phi(B) \wedge \Phi(B) \preceq_T \Phi(A))$	$\leftrightarrow S(6, \leftrightarrow S(5, 7))$
1,2,3,4	10 $A \sim_S B \leftrightarrow \Phi(A) \sim_T \Phi(B)$	Th. 2.2.3.6(9, 8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 33.3.4.3
$S,\ T,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.3
$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B))$	Th. 33.3.4.3
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.2
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.2
Mengen:	Def. 33.3.2.2
$A,\ B,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.2
$A \sim_S B \coloneqq (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$	Def. 33.3.2.2
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6

Zur Konstruktion der Profilabbildung seien $\pi_S = q_{K_S,\sim_S}$ und $\pi_T = q_{K_T,\sim_T}$. Die folgende Konstruktion wählt keine Repräsentanten aus den Profilklassen.

Theorem 33.3.4.5 (Existenz der induzierten Profilabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \exists! g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1	4 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	5 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2	6 $\pi_T : K_T \to Q_T$	Th. 11.5.1.1(5)
3	7 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$)(3)
2,3	8 $\pi_T \circ \Phi : K_S \to Q_T$	Def. 5.3.3.1(7, 6)
9	9 $A, B \in K_S$	A
10	10 $A \sim_S B$	A
1,2,3,9, 10	11 $\Phi(A) \sim_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.4(1, 2, 3, 9, 10)
3,9	12 $\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(7, 9)
1,2,3,9, 10	13 $[\Phi(A)]_T = [\Phi(B)]_T$	Th. 11.4.1.5(5, 12, 11)
2,3,9	14 $\pi_T(\Phi(A)) = [\Phi(A)]_T \wedge \pi_T(\Phi(B)) = [\Phi(B)]_T$	Th. 11.5.1.2(5, 12)
2,3,9	15 $(\pi_T \circ \Phi)(A) = \pi_T(\Phi(A)) \wedge (\pi_T \circ \Phi)(B) = \pi_T(\Phi(B))$	Def. 5.3.3.1(7, 6, 9)
1,2,3,9, 10	16 $(\pi_T \circ \Phi)(A) = (\pi_T \circ \Phi)(B)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(14)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (14)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(15)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (15)), 13)
1,2,3	17 $\forall A, B \in K_S\ (A \sim_S B \to (\pi_T \circ \Phi)(A) = (\pi_T \circ \Phi)(B))$	$\forall I(\forall I(\to I(9, \to I$ (10, 16))))
1,2,3	18 $\exists! g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$	Th. 11.5.2.2(4, 8, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 11.5.1.1
A	Th. 11.5.1.1
Funktionen:	Th. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \to A/\sim$	Th. 11.5.1.1
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F \colon A \to B,\ G \colon B \to C \vdash G \circ F \colon A \to C,$ $\forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 33.3.4.4
$S,\ T,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.4
$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \sim_S B \leftrightarrow \Phi(A) \sim_T \Phi(B))$	Th. 33.3.4.4
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 11.4.1.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 11.4.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.5
$\sim$	Th. 11.4.1.5
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5
Mengen:	Th. 11.5.1.2
$A,\ x$	Th. 11.5.1.2
Funktionen:	Th. 11.5.1.2
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.5.1.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 11.5.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B,\ a,\ b$	Th. 11.5.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.5.2.2
$\sim$	Th. 11.5.2.2
Funktionen:	Th. 11.5.2.2
$h,\ g$	Th. 11.5.2.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ h\colon A \to B,\ \forall a, b \in A\,(a \sim b \to h(a) = h(b)) \vdash \exists! g\,\big(g\colon A/\sim \to B \wedge g \circ q_{A,\sim} = h\big)$	Th. 11.5.2.2

Definition 33.3.4.1 (Die induzierte Profilabbildung).

Quellhalbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Zielhalbgruppe mit Null: $\triangleright H_T$
Potenzisomorphismus: $\triangleright I$
Eindeutigkeit: Th. 33.3.4.5

$$\psi \coloneqq \iota g\ (g : Q_S \to Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$$

Theorem 33.3.4.6 (Typ und Repräsentantenwert der Profilabbildung).

Mengen: $S,\ T,\ A$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$$

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	I	A
1,2,3	4	$\psi : Q_S \to Q_T \wedge \psi \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi$	Def. 33.3.4.1(Th. 33.3.4.5$(1, 2, 3)$)
5	5	$A \in K_S$	A
1	6	$\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	7	$\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
3	8	$\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,5	9	$\Phi(A) \in K_T$	Th. 5.2.3.9$(8, 5)$
1	10	$\pi_S : K_S \to Q_S$	Th. 11.5.1.1(6)
2	11	$\pi_T : K_T \to Q_T$	Th. 11.5.1.1(7)

1,5	12 $\pi_S(A) = [A]_S$	Th. 11.5.1.2(6, 5)
2,3,5	13 $\pi_T(\Phi(A)) = [\Phi(A)]_T$	Th. 11.5.1.2(7, 9)
1,2,3,5	14 $(\psi \circ \pi_S)(A) = \psi(\pi_S(A))$	Def. 5.3.3.1(10, $\wedge E1$ (4), 5)
2,3,5	15 $(\pi_T \circ \Phi)(A) = \pi_T(\Phi(A))$	Def. 5.3.3.1(8, 11, 5)
1,2,3,5	16 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T$	Th. 2.9.1.1(= E ($\wedge E2$(4), 15, 12, 13, 14))
1,2,3	17 $\forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	$\forall I(\rightarrow I(5, 16))$
1,2,3	18 $\psi : Q_S \rightarrow Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	$\wedge I(\wedge E1(4), 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Quellhalbgruppe mit Null:	Def. 33.3.4.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.4.1
Zielhalbgruppe mit Null:	Def. 33.3.4.1
$\triangleright H_T$	Def. 33.3.4.1
Potenzisomorphismus:	Def. 33.3.4.1
$\triangleright I$	Def. 33.3.4.1
Eindeutigkeit:	Def. 33.3.4.1
Th. 33.3.4.5	Def. 33.3.4.1
$\psi \coloneqq \iota g\ (g : Q_S \rightarrow Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$	Def. 33.3.4.1
Mengen:	Th. 33.3.4.5
$S,\ T,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.5
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \exists! g\ (g : Q_S \rightarrow Q_T \wedge g \circ \pi_S = \pi_T \circ \Phi)$	Th. 33.3.4.5
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
$f : A \cong B \vdash f : A \rightarrow B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \rightarrow B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 11.5.1.1
A	Th. 11.5.1.1
Funktionen:	Th. 11.5.1.1
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.1
$\mathsf{EqRel}(A, \sim) \vdash q_{A,\sim} \colon A \rightarrow A/\sim$	Th. 11.5.1.1
Mengen:	Th. 11.5.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ x$	Th. 11.5.1.2
Funktionen:	Th. 11.5.1.2
$q_{A,\sim}$	Th. 11.5.1.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.5.1.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim),\ x \in A \vdash q_{A,\sim}(x) = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.5.1.2
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 33.3.4.7 (Die Profilabbildung erhält und reflektiert die Ordnung).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ p,q \in Q_S \vdash (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $p,q \in Q_S$	A
1	5 $\mathsf{EqRel}(K_S,\sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,4	6 $\exists A \in K_S\ p = [A]_S$	Th. 11.4.2.4(5, 4)
1,4	7 $\exists B \in K_S\ q = [B]_S$	Th. 11.4.2.4(5, 4)
8	8 $A \in K_S \wedge p = [A]_S$	A
9	9 $B \in K_S \wedge q = [B]_S$	A
1,8,9	10 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B$	Th. 33.3.2.4(1, 8, 9)
1,2,3,8,9	11 $A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.4.3(1, 2, 3, 8, 9)
3	12 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,8,9	13 $\Phi(A), \Phi(B) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(12, 8, 9)

2,3,8,9	14 $[\Phi(A)]_T \leq_T [\Phi(B)]_T \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B)$	Th. 33.3.2.4(2, 13)
1,2,3,8,9	15 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T \wedge \psi([B]_S) = [\Phi(B)]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8, 9)
1,2,3,8,9	16 $[A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow \psi([A]_S) \leq_T \psi([B]_S)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(15)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (15)), Th. 2.2.3.6(Th. 2.2.3.5(10, 11), 14))
1,2,3,8,9	17 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	$= E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(8)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(9)), 16)
1,2,3,4	18 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	$\exists E(6, [8]\dot{:}\exists E(7, [9]\dot{:}17))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.4
Mengen:	Th. 33.3.2.4
$S,\ A,\ B$	Th. 33.3.2.4
$H_S,\ A, B \in K_S \vdash ([A]_S \leq_S [B]_S \leftrightarrow A \preceq_S B)$	Th. 33.3.2.4
Mengen:	Th. 33.3.4.3
$S,\ T,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.3
$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (A \preceq_S B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq_T \Phi(B))$	Th. 33.3.4.3
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 33.3.4.6
$S,\ T,\ A$	Th. 33.3.4.6
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	Th. 33.3.4.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

Theorem 33.3.4.8 (Die Profilabbildung ist bijektiv).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$

$$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$$

Beweis.

Injektivität aus der reflektierten Ordnung:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
1,2,3	4 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6(1, 2, 3))
1	5 $\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 33.3.2.3(1)
2	6 $\mathsf{PartOrd}(Q_T, \leq_T)$	Th. 33.3.2.3(2)
7	7 $p, q \in Q_S$	A
8	8 $\psi(p) = \psi(q)$	A
1,2,3,7	9 $\psi(p), \psi(q) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9(4, 7)
1,2,3,7	10 $\psi(p) \leq_T \psi(p)$	Def. 12.2.1.1(6, 9)
1,2,3,7,8	11 $\psi(p) \leq_T \psi(q) \wedge \psi(q) \leq_T \psi(p)$	$\wedge I(= E(8, 10), = E(8, 10))$
1,2,3,7,8	12 $p \leq_S q \wedge q \leq_S p$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 7, 11)
1,2,3,7,8	13 $p = q$	Ax. 12.2.1.1(5, 7, 12)
1,2,3	14 $\psi : Q_S \rightarrowtail Q_T$	Def. 6.2.1.1(4, $\forall I(\forall I(\to I(7, \to I(8, 13)))))$

Surjektivität aus Repräsentanten:

15	15 $q \in Q_T$	A
2	16 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2,15	17 $\exists B \in K_T\ q = [B]_T$	Th. 11.4.2.4(16, 15)
18	18 $B \in K_T \wedge q = [B]_T$	A
3	19 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)

3	20 $\Phi^{-1} : K_T \to K_S$	Th. 8.3.3.1(19)
3,18	21 $\Phi^{-1}(B) \in K_S$	Th. 5.2.3.9(20, 18)
1	22 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,3,18	23 $[\Phi^{-1}(B)]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(22, 21)
1,2,3,18	24 $\psi([\Phi^{-1}(B)]_S) = [\Phi(\Phi^{-1}(B))]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 21)
3,18	25 $\Phi(\Phi^{-1}(B)) = B$	Th. 8.3.3.6(19, 18)
1,2,3,18	26 $\psi([\Phi^{-1}(B)]_S) = q$	$= E$(25, Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(18)), 24)
1,2,3,18	27 $\exists p \in Q_S\ \psi(p) = q$	$\exists I(\wedge I(23, 26))$
1,2,3,15	28 $\exists p \in Q_S\ \psi(p) = q$	$\exists E(17, [18]\dot{:}27)$
1,2,3	29 $\psi : Q_S \twoheadrightarrow Q_T$	Def. 7.2.1.1(4, $\forall I$ ($\to I$(15, 28)))
1,2,3	30 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Def. 8.2.1.1(14, 29)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.4.6
$S,\ T,\ A$	Th. 33.3.4.6
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	Th. 33.3.4.6
Mengen:	Th. 33.3.2.3
$S,\ Q_S$	Th. 33.3.2.3
$H_S \vdash \mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 33.3.2.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
Mengen:	Th. 33.3.4.7
$S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.7
$H_S,\ H_T,\ I,\ p, q \in Q_S \vdash (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$	Th. 33.3.4.7
Mengen:	Ax. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 12.2.1.1
$\leq$	Ax. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Ax. 12.2.1.1
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F \colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F \colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 11.4.2.4
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.4
$\sim$	Th. 11.4.2.4
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ C \in A/\sim \vdash \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.4
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 7.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 7.2.1.1
Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 7.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Axiome	Def. 7.2.1.1
Surjektivität:	Def. 7.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 7.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Ax. 7.2.1.1	Def. 7.2.1.1
Neue Symbole	Def. 7.2.1.1
Surjektive Funktionen:	Def. 7.2.1.1
$\triangleright$	Def. 7.2.1.1
$F\colon A \twoheadrightarrow B$	Def. 7.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1

Theorem 33.3.4.9 (Bijektiver Transport der unteren Mengen).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ A,\ L_p,\ L'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ p \in Q_S \vdash \Phi\restriction_{L_p}\colon L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $p \in Q_S$	A
3	5 $\Phi : K_S \xrightarrow{\sim} K_T$	Ax. 28.2.12.6(3)

1	6 $L_p \subseteq K_S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
2	7 $L'_{\psi(p)} \subseteq K_T$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(2))
8	8 $A \in K_S$	A
3,8	9 $\Phi(A) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(Def. 8.2.1.1(5), 8)
1	10 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
1,8	11 $[A]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(10, 8)
1,2,3,8	12 $\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8)
1,2,3,4,8	13 $[A]_S \leq_S p \leftrightarrow \psi([A]_S) \leq_T \psi(p)$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 11, 4)
1,8	14 $A \in L_p \leftrightarrow [A]_S \leq_S p$	Def. 33.3.2.3(1, 8)
2,3,8	15 $\Phi(A) \in L'_{\psi(p)} \leftrightarrow [\Phi(A)]_T \leq_T \psi(p)$	Def. 33.3.2.3(2, 9)
1,2,3,4,8	16 $A \in L_p \leftrightarrow \Phi(A) \in L'_{\psi(p)}$	Th. 2.2.3.6(Th. 2.2.3.5(14, $= E$ (12, 13)), 15)
1,2,3,4	17 $\forall A \in K_S\ (A \in L_p \leftrightarrow \Phi(A) \in L'_{\psi(p)})$	$\forall I(\rightarrow I(8, 16))$
1,2,3,4	18 $\Phi \restriction_{L_p} \colon L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$	Th. 8.3.2.2($H4$)(5, 6, 7, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 28.2.12.6
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.3
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Def. 33.3.2.3
$S,\ A,\ p,\ Q_S,\ L_p,\ D_p,\ C_p$	Def. 33.3.2.3
Quotientenordnung:	Def. 33.3.2.3
$\leq_S$ aus Def. 12.4.3	Def. 33.3.2.3
$Q_S \coloneqq K_S/\sim_S$, $[A]_S \coloneqq [A]_{\sim_S, K_S}$, $L_p \coloneqq \{A \in K_S \mid [A]_S \leq_S p\}$, $D_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq_S p\}$, $C_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}$.	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2
Mengen:	Th. 33.3.4.6
$S,\ T,\ A$	Th. 33.3.4.6
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	Th. 33.3.4.6
Mengen:	Th. 33.3.4.7
$S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.7
$H_S,\ H_T,\ I,\ p, q \in Q_S \vdash (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$	Th. 33.3.4.7
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ S \subseteq A,\ T \subseteq B,\ \forall x \in A \left(x \in S \leftrightarrow F(x) \in T\right)$ $\vdash F \restriction_S \colon S \xrightarrow{\sim} T$	Th. 8.3.2.2(H4)

Theorem 33.3.4.10 (Gleich große untere Grundelementmengen).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ D_p,\ D'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T)\,,\ p \in Q_S \vdash \#(D_p) = \#\left(D'_{\psi(p)}\right)$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S)$	A
5	5 $\mathsf{Finite}(T)$	A
6	6 $p \in Q_S$	A
1	7 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
2	8 $D'_{\psi(p)} \subseteq T$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(2))
1,4	9 $\mathsf{Finite}(D_p)$	Th. 20.3.6.10(7, 4)
2,5	10 $\mathsf{Finite}\left(D'_{\psi(p)}\right)$	Th. 20.3.6.10(8, 5)
1,2,3,6	11 $\Phi \restriction_{L_p} \colon L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$	Th. 33.3.4.9(1, 2, 3, 6)
1,2,3,6	12 $L_p \approx L'_{\psi(p)}$	Def. 11.3.2.1($\exists I$ (11))
1,6	13 $L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.3.2(1, 6)
1,2,3	14 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6(1, 2, 3))
1,2,3,6	15 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9(14, 6)
1,2,3,6	16 $L'_{\psi(p)} = \mathcal{P}(D'_{\psi(p)}) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.3.2(2, 15)
1,2,3,6	17 $\mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(D'_{\psi(p)}) \setminus \{\varnothing\}$	$= E$(16, $= E$(13, 12))
1,2,3,4,5, 6	18 $\#(D_p) = \#\left(D'_{\psi(p)}\right)$	Th. 20.3.8.20(9, 10, 17)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.3
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Def. 33.3.2.3
$S,\ A,\ p,\ Q_S,\ L_p,\ D_p,\ C_p$	Def. 33.3.2.3
Quotientenordnung:	Def. 33.3.2.3
$\leq_S$ aus Def. 12.4.3	Def. 33.3.2.3
$Q_S \coloneqq K_S/\sim_S, \quad [A]_S \coloneqq [A]_{\sim_S, K_S}, \quad L_p \coloneqq \{A \in K_S \mid [A]_S \leq_S p\}, \quad D_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq_S p\}, \quad C_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}.$	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Th. 33.3.4.9
$S,\ T,\ p,\ A,\ L_p,\ L'_{\psi(p)}$	Th. 33.3.4.9
$H_S,\ H_T,\ I,\ p \in Q_S \vdash \Phi \restriction_{L_p} \colon L_p \xrightarrow{\sim} L'_{\psi(p)}$	Th. 33.3.4.9
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F \colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 33.3.3.2
$S,\ p,\ A,\ a,\ L_p,\ D_p$	Th. 33.3.3.2
$H_S,\ p \in Q_S \vdash L_p = \mathcal{P}(D_p) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.3.2
Mengen:	Th. 33.3.4.6
$S,\ T,\ A$	Th. 33.3.4.6
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	Th. 33.3.4.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 20.3.8.20
$A,\ B,\ n$	Th. 20.3.8.20
Funktionensymbol:	Th. 20.3.8.20
pow_2	Th. 20.3.8.20
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B)\,,\ \mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\} \approx \mathcal{P}(B) \setminus \{\varnothing\} \vdash \#(A) = \#$	Th. 20.3.8.20
(B)	Th. 20.3.8.20

3.5 Fasergrößen und profiltreue Bijektionen

Definition 33.3.5.1 (Profilabbildung der Grundelemente).

Halbgruppe mit Null: $\triangleright H_S$
Mengen: $S,\ s,\ Q_S$

$$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$$

1	1 H_S	A
2	2 $s \in S$	A
1	3 $\mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
2	4 $\{s\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(2)
1,2	5 $[\{s\}]_S \in Q_S$	Th. 11.4.2.2(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
Mengen:	Th. 11.4.2.2
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.2.2
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.2
$\sim$	Th. 11.4.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.2
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.2
$\mathsf{EqRel}(A,\sim)\,,\ x \in A \vdash [x]_{\sim,A} \in A/\sim$	Th. 11.4.2.2

Theorem 33.3.5.1 (Die Profilmenge einer endlichen Halbgruppe ist endlich).

Mengen: $S,\ Q_S,\ p$

$$H_S,\ \mathsf{Finite}(S) \vdash \mathsf{Finite}(Q_S)$$

1	1 H_S	A
2	2 $\mathsf{Finite}(S)$	A
2	3 $\mathsf{Finite}(K_S)$	Th. 20.3.8.18(2)
2	4 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(K_S))$	Th. 20.3.6.17(3)
1	5 $\mathsf{EqRel}(K_S,\sim_S)$	Th. 33.3.2.2(1)
6	6 $p \in Q_S$	A
1,6	7 $p \in \mathcal{P}(K_S)$	$\wedge E1$(Th. 11.4.2.1(5, 6))
1	8 $Q_S \subseteq \mathcal{P}(K_S)$	Th. 3.5.1.1([6]⋮7)
1,2	9 $\mathsf{Finite}(Q_S)$	Th. 20.3.6.10(8, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.8.18
$A,\ X$	Th. 20.3.8.18
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A) \setminus \{\varnothing\})$	Th. 20.3.8.18
Mengen:	Th. 20.3.6.17
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S,\sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 11.4.2.1
$A,\ C,\ x$	Th. 11.4.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.2.1
$\sim$	Th. 11.4.2.1
Äquivalenzklassen:	Th. 11.4.2.1
$[x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1
$\mathsf{EqRel}(A,\sim) \vdash C \in A/\sim \leftrightarrow C \in \mathcal{P}(A) \wedge \exists x \in A\, C = [x]_{\sim,A}$	Th. 11.4.2.1
Mengen:	Th. 3.5.1.1
$M,\ N,\ x$	Th. 3.5.1.1
$[x \in M]\dot{:} x \in N \vdash M \subseteq N$	Th. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Theorem 33.3.5.2 (Profilfasern als Urbilder).

Mengen: $S,\ p,\ s,\ C_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
1	3 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	4 $\{p\} \subseteq Q_S$	Th. 3.11.3.15(2)
1	5 $C_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
6	6 $s \in S$	A
1,6	7 $r_S(s) = [\{s\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 6)
1,6	8 $s \in C_p \leftrightarrow [\{s\}]_S = p$	Def. 33.3.2.3(1, 6)
	9 $r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow r_S(s) = p$	Th. 3.11.3.9
1,6	10 $r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow s \in C_p$	Th. 2.2.3.6(9, $= E($ Th. 2.9.1.1(7), 8))
1	11 $\forall s \in S\ (r_S(s) \in \{p\} \leftrightarrow s \in C_p)$	$\forall I(\to I(6, 10))$
1,2	12 $r_S^{-1}[\{p\}] = C_p$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 11)
1,2	13 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 2.9.1.1(12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.5.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Def. 33.3.5.1
$S,\ s,\ Q_S$	Def. 33.3.5.1
$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$	Def. 33.3.5.1
$a \in A \vdash \{a\} \subseteq A$	Th. 3.11.3.15
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.3
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Def. 33.3.2.3
$S,\ A,\ p,\ Q_S,\ L_p,\ D_p,\ C_p$	Def. 33.3.2.3
Quotientenordnung:	Def. 33.3.2.3
$\leq_S$ aus Def. 12.4.3	Def. 33.3.2.3
$Q_S \coloneqq K_S/\sim_S, \qquad [A]_S \coloneqq [A]_{\sim_S, K_S}, \qquad L_p \coloneqq \{A \in K_S \mid [A]_S \leq_S p\}, \qquad D_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq_S p\}, \qquad C_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}.$	Def. 33.3.2.3
$x \in \{a\} \dashv\vdash x = a$	Th. 3.11.3.9
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 5.2.5.5
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 5.2.5.5
Funktionen:	Th. 5.2.5.5
F	Th. 5.2.5.5
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$	Th. 5.2.5.5
$,\ \forall x \in A\left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] = S$	

Für $p \in Q_S$ bezeichne $I_p = \{q \in Q_S \mid q \leq_S p\}$ die zugehörige untere Hauptmenge; I'_q wird entsprechend in Q_T gebildet. Die Mengen D_p sind genau ihre Urbilder unter r_S.

Theorem 33.3.5.3 (Untere Grundelementmengen als Urbilder).

Mengen: $S,\ p,\ s,\ I_p,\ D_p$

$$H_S,\ p \in Q_S \vdash D_p = r_S^{-1}[I_p]$$

1	1 H_S	A
2	2 $p \in Q_S$	A
1	3 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
	4 $I_p \subseteq Q_S$	Th. 3.7.3.7
1	5 $D_p \subseteq S$	Th. 3.7.3.7(Def. 33.3.2.3(1))
6	6 $s \in S$	A
1,6	7 $r_S(s) \in Q_S$	Th. 5.2.3.9(3, 6)
1,6	8 $r_S(s) \in I_p \leftrightarrow r_S(s) \leq_S p$	Th. 3.7.2.5(7)
1,6	9 $s \in D_p \leftrightarrow r_S(s) \leq_S p$	$= E$(Th. 2.9.1.1(Def. 33.3.5.1(1, 6)), Def. 33.3.2.3(1, 6))
1,6	10 $r_S(s) \in I_p \leftrightarrow s \in D_p$	Th. 2.2.3.6(8, 9)
1	11 $\forall s \in S\ (r_S(s) \in I_p \leftrightarrow s \in D_p)$	$\forall I(\to I(6, 10))$
1	12 $r_S^{-1}[I_p] = D_p$	Th. 5.2.5.5(3, 4, 5, 11)
1	13 $D_p = r_S^{-1}[I_p]$	Th. 2.9.1.1(12)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.5.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Def. 33.3.5.1
$S,\ s,\ Q_S$	Def. 33.3.5.1
$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$	Def. 33.3.5.1
$\{x \in A \mid P(x)\} \subseteq A$	Th. 3.7.3.7
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.3
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Def. 33.3.2.3
$S,\ A,\ p,\ Q_S,\ L_p,\ D_p,\ C_p$	Def. 33.3.2.3
Quotientenordnung:	Def. 33.3.2.3
$\leq_S$ aus Def. 12.4.3	Def. 33.3.2.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$Q_S \coloneqq K_S/\sim_S$, $[A]_S \coloneqq [A]_{\sim_S, K_S}$, $L_p \coloneqq \{A \in K_S \mid [A]_S \leq_S p\}$, $D_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S \leq_S p\}$, $C_p \coloneqq \{s \in S \mid [\{s\}]_S = p\}$.	Def. 33.3.2.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 3.7.2.5
$A,\ x$	Th. 3.7.2.5
Einstellige Prädikate:	Th. 3.7.2.5
P	Th. 3.7.2.5
$x \in \{u \in A \mid P(u)\} \dashv\vdash x \in A \wedge P(x)$	Th. 3.7.2.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6
Mengen:	Th. 5.2.5.5
$A,\ B,\ S,\ T,\ x$	Th. 5.2.5.5
Funktionen:	Th. 5.2.5.5
F	Th. 5.2.5.5
$F\colon A \to B,\ T \subseteq B,\ S \subseteq A$, $\forall x \in A \left(F(x) \in T \leftrightarrow x \in S\right) \vdash F^{-1}[T] = S$	Th. 5.2.5.5

Theorem 33.3.5.4 (Korrespondierende Singleton-Profilfasern sind gleichmächtig).

Mengen: $S,\ T,\ p,\ q,\ C_p,\ C'_{\psi(p)}$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$$

Beweis.

Endliche geordnete Profilträger:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S)$	A

5	5 $\mathsf{Finite}(T)$	A
1	6 $\mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 33.3.2.3(1)
2	7 $\mathsf{PartOrd}(Q_T, \leq_T)$	Th. 33.3.2.3(2)
1,4	8 $\mathsf{Finite}(Q_S)$	Th. 33.3.5.1(1, 4)
1	9 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	10 $r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	11 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
12	12 $p, q \in Q_S$	A
1,2,3,12	13 $p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q)$	Th. 33.3.4.7(1, 2, 3, 12)
1,2,3	14 $\forall p, q \in Q_S\ (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$	$\forall I(\forall I(\to I(12, 13)))$

Untere Urbilder und einzelne Fasern:

15	15 $p \in Q_S$	A
1,2,3,15	16 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 8.2.1.2(11, 15)
1,2,3,4,5, 15	17 $\#(D_p) = \#\left(D'_{\psi(p)}\right)$	Th. 33.3.4.10(1, 2, 3, 4, 5, 15)
1,15	18 $D_p = r_S^{-1}[I_p]$	Th. 33.3.5.3(1, 15)
1,2,3,15	19 $D'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]$	Th. 33.3.5.3(2, 16)
1,2,3,4,5, 15	20 $\#\left(r_S^{-1}[I_p]\right) = \#\left(r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]\right)$	$= E(19, = E(18, 17))$
1,2,3,4,5	21 $\forall p \in Q_S\ \#\left(r_S^{-1}[I_p]\right) = \#\left(r_T^{-1}[I'_{\psi(p)}]\right)$	$\forall I(\to I(15, 20))$
1,2,3,4,5	22 $\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 20.7.10(6, 7, 8, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 21)
1,2,3,4,5, 15	23 $\exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$\to E(\forall E(22), 15)$
1,15	24 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 33.3.5.2(1, 15)
1,2,3,15	25 $C'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 33.3.5.2(2, 16)
1,2,3,4,5, 15	26 $\exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$= E($Th. 2.9.1.1 (24), Th. 2.9.1.1(25), 23)
1,2,3,4,5	27 $\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$\forall I(\to I(15, 26))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 33.3.2.3
$S,\ Q_S$	Th. 33.3.2.3
$H_S \vdash \mathsf{PartOrd}(Q_S, \leq_S)$	Th. 33.3.2.3
Mengen:	Th. 33.3.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$S,\ Q_S,\ p$	Th. 33.3.5.1
$H_S,\ \mathsf{Finite}(S) \vdash \mathsf{Finite}(Q_S)$	Th. 33.3.5.1
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.5.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Def. 33.3.5.1
$S,\ s,\ Q_S$	Def. 33.3.5.1
$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Th. 33.3.4.8
$S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.8
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8
Mengen:	Th. 33.3.4.7
$S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.7
$H_S,\ H_T,\ I,\ p,q \in Q_S \vdash (p \leq_S q \leftrightarrow \psi(p) \leq_T \psi(q))$	Th. 33.3.4.7
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 33.3.4.10
$S,\ T,\ p,\ D_p,\ D'_{\psi(p)}$	Th. 33.3.4.10
$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T)\,,\ p \in Q_S \vdash \#(D_p) = \#$	Th. 33.3.4.10
$\left(D'_{\psi(p)}\right)$	Th. 33.3.4.10
Mengen:	Th. 33.3.5.3
$S,\ p,\ s,\ I_p,\ D_p$	Th. 33.3.5.3
$H_S,\ p \in Q_S \vdash D_p = r_S^{-1}[I_p]$	Th. 33.3.5.3
Mengen:	Th. 20.7.10
$Q,\ R,\ S,\ T,\ p,\ q$	Th. 20.7.10
Relationsoperatoren:	Th. 20.7.10
$\leq,\ \preceq$	Th. 20.7.10
Funktionen:	Th. 20.7.10
$r,\ t,\ \psi,\ u,\ v = \psi^{-1} \circ t$	Th. 20.7.10
Abkürzungen:	Th. 20.7.10
$I_p = \{q \in Q \mid q \leq p\},\ I'_q = \{b \in R \mid b \preceq q\}$	Th. 20.7.10
$\mathsf{PartOrd}(Q, \leq)\,,\ \mathsf{PartOrd}(R, \preceq)\,,\ \mathsf{Finite}(Q)\,,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}$	Th. 20.7.10
$(T)\,,$	Th. 20.7.10
$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,$	Th. 20.7.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall p, q \in Q\,(p \leq q \leftrightarrow \psi(p) \preceq \psi(q))$,	Th. 20.7.10
$\forall p \in Q\,\#\big(r^{-1}[I_p]\big) = \#\Big(t^{-1}[I'_{\psi(p)}]\Big) \vdash$	Th. 20.7.10
$\forall p \in Q\,\exists u\,(u\colon r^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} t^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 20.7.10
Mengen:	Th. 33.3.5.2
$S,\ p,\ s,\ C_p$	Th. 33.3.5.2
$H_S,\ p \in Q_S \vdash C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 33.3.5.2
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 33.3.5.5 (Faserbijektionen in Urbildschreibweise).

Mengen: $S,\ T,\ p$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\forall p \in Q_S\,\exists u\,(u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
1,2,3,4	5 $\forall p \in Q_S\,\exists u\,(u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	Th. 33.3.5.4(1, 2, 3, 4)
6	6 $p \in Q_S$	A
1,2,3,4,6	7 $\exists u\,(u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	$\to E(\forall E(5), 6)$
1,6	8 $C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 33.3.5.2(1, 6)
1,2,3	9 $\psi : Q_S \to Q_T$	$\wedge E1$(Th. 33.3.4.6(1, 2, 3))
1,2,3,6	10 $\psi(p) \in Q_T$	Th. 5.2.3.9(9, 6)
1,2,3,6	11 $C'_{\psi(p)} = r_T^{-1}[\{\psi(p)\}]$	Th. 33.3.5.2(2, 10)
1,2,3,4,6	12 $\exists u\,(u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$= E(11, = E(8, 7))$
1,2,3,4	13 $\forall p \in Q_S\,\exists u\,(u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	$\forall I(\to I(6, 12))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 33.3.5.4
$S,\ T,\ p,\ q,\ C_p,\ C'_{\psi(p)}$	Th. 33.3.5.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$ $\forall p \in Q_S\, \exists u\, (u : C_p \xrightarrow{\sim} C'_{\psi(p)})$	Th. 33.3.5.4
Mengen:	Th. 33.3.5.2
$S,\ p,\ s,\ C_p$	Th. 33.3.5.2
$H_S,\ p \in Q_S \vdash C_p = r_S^{-1}[\{p\}]$	Th. 33.3.5.2
Mengen:	Th. 33.3.4.6
$S,\ T,\ A$	Th. 33.3.4.6
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	Th. 33.3.4.6
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Die Fasern C_p können leer sein: Ein Profil kann von einer mehrgliedrigen Teilmenge erzeugt werden, ohne das Profil irgendeiner Einermenge zu sein. Die allgemeinen Fasersätze verlangen deshalb keine Surjektivität von r_S oder r_T. Sie verwenden das in Band 9 bereits eingeführte Auswahlprinzip zum gemeinsamen Wählen der Faserbijektionen; für den vorliegenden endlichen Indexbereich ist nur endliche Auswahl nötig.

Theorem 33.3.5.6 (Profiltreue Bijektionen erhalten die Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y$

$H_S,\ H_T,\ I,\ f : S \xrightarrow{\sim} T,\ \forall s \in S\ (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s))),\ x, y \in S \vdash$
$xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $f : S \xrightarrow{\sim} T$	A
5	5 $\forall s \in S\ (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s)))$	A
6	6 $x, y \in S$	A
4,6	7 $f(x), f(y) \in T$	Th. 8.2.1.2(4, 6)
6	8 $\{x\}, \{y\} \in K_S$	Th. 33.3.1.1(6)
4,6	9 $\{f(x)\}, \{f(y)\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(7)

3	10 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,6	11 $\Phi(\{x\}), \Phi(\{y\}) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(10, 8)
1,6	12 $r_S(x) = [\{x\}]_S \wedge r_S(y) = [\{y\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 6)
2,4,6	13 $r_T(f(x)) = [\{f(x)\}]_T \wedge r_T(f(y)) = [\{f(y)\}]_T$	Def. 33.3.5.1(2, 7)
1,2,3,6	14 $\psi([\{x\}]_S) = [\Phi(\{x\})]_T \wedge \psi([\{y\}]_S) = [\Phi(\{y\})]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 8)
5,6	15 $r_T(f(x)) = \psi(r_S(x)) \wedge r_T(f(y)) = \psi(r_S(y))$	$\wedge I(\to E(\forall E(5), \wedge E1(6)), \to E(\forall E(5), \wedge E2(6)))$
1,2,3,4,5, 6	16 $[\{f(x)\}]_T = [\Phi(\{x\})]_T \wedge [\{f(y)\}]_T = [\Phi(\{y\})]_T$	$= E(\wedge E1(12), \wedge E2(12), \wedge E1(13), \wedge E2(13), \wedge E1(14), \wedge E2(14), 15)$
2	17 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
1,2,3,4,5, 6	18 $\{f(x)\} \sim_T \Phi(\{x\}) \wedge \{f(y)\} \sim_T \Phi(\{y\})$	Th. 11.4.1.6(17, 9, 11, 16)
1,2,3,4,5, 6	19 $\{f(x)\}\{f(y)\} = z_T \leftrightarrow \Phi(\{x\})\Phi(\{y\}) = z_T$	Th. 33.3.2.6(2, 9, 11, 18)
1,2,3,6	20 $\{x\}\{y\} = z_S \leftrightarrow \Phi(\{x\})\Phi(\{y\}) = z_T$	Th. 33.3.4.1(1, 2, 3, 8)
1,6	21 $\{x\}\{y\} = \{xy\}$	Th. 33.3.1.3(Ax. 33.2.1.1(1), 6)
2,4,6	22 $\{f(x)\}\{f(y)\} = \{f(x)f(y)\}$	Th. 33.3.1.3(Ax. 33.2.1.1(2), 7)
1,2,3,4,5, 6	23 $\{xy\} = \{0_S\} \leftrightarrow \{f(x)f(y)\} = \{0_T\}$	$= E(22, = E(21,$ Th. 2.2.3.6(20, 19)))
	24 $\{xy\} = \{0_S\} \leftrightarrow xy = 0_S$	Th. 3.11.3.18
	25 $\{f(x)f(y)\} = \{0_T\} \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 3.11.3.18
1,2,3,4,5, 6	26 $xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	$\leftrightarrow S(25, \leftrightarrow S(24, 23))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.5.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Def. 33.3.5.1
$S,\ s,\ Q_S$	Def. 33.3.5.1
$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Th. 33.3.4.6
$S,\ T,\ A$	Th. 33.3.4.6
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	Th. 33.3.4.6
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 11.4.1.6
$A,\ x,\ y$	Th. 11.4.1.6
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.6
$\sim$	Th. 11.4.1.6
$\mathsf{EqRel}(A, \sim),\ x \in A,\ y \in A,\ [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A} \vdash x \sim y$	Th. 11.4.1.6
Mengen:	Th. 33.3.2.6
$S,\ A,\ A',\ B,\ B'$	Th. 33.3.2.6
$H_S,\ A, A', B, B' \in K_S,\ A \sim_S A',\ B \sim_S B' \vdash$ $AB = z_S \leftrightarrow A'B' = z_S$	Th. 33.3.2.6
Mengen:	Th. 33.3.4.1
$S,\ T,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.1
$H_S,\ H_T,\ I,\ A, B \in K_S \vdash (AB = z_S \leftrightarrow \Phi(A)\Phi(B) = z_T)$	Th. 33.3.4.1
Mengen:	Th. 33.3.1.3
$S,\ a,\ b,\ x,\ y$	Th. 33.3.1.3
$\mathsf{HGr}(S, \star),\ a, b \in S \vdash \{a\}\{b\} = \{ab\}$	Th. 33.3.1.3
Mengen:	Ax. 33.2.1.1
$A,\ 0$	Ax. 33.2.1.1
$\mathsf{HGr}_0(A, \star, 0) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 33.2.1.1
$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.6
$\{a\} = \{b\} \dashv\vdash a = b$	Th. 3.11.3.18

In den folgenden Tabellen kürzen wir ausschließlich die ausgeschriebene

Eigenschaft

$$\mathcal{K}(f) \;\equiv\; f : S \xrightarrow{\sim} T \;\wedge\; \forall s \in S\,(r_T(f(s)) = \psi(r_S(s)))$$

ab. Das ist die Faserverträglichkeit aus Th. 9.5.6.

Theorem 33.3.5.7 (Rekonstruktion der endlichen Nullproduktrelation).

Mengen: $S,\ T,\ x,\ y,\ p$

$$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$$
$$\exists f\ \big(\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$$

1	1	H_S	A
2	2	H_T	A
3	3	I	A
4	4	$\mathsf{Finite}(S)$	A
5	5	$\mathsf{Finite}(T)$	A
1	6	$r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	7	$r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	8	$\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
1,2,3,4,5	9	$\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 33.3.5.5(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	10	$\exists f\ \mathcal{K}(f)$	Th. 9.5.6(6, 7, 8, 9)
11	11	$\mathcal{K}(f)$	A
12	12	$x, y \in S$	A
1,2,3,11, 12	13	$xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 33.3.5.6(1, 2, 3, $\wedge E1(11), \wedge E2(11)$, 12)
1,2,3,11	14	$\forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)$	$\forall I(\forall I(\to I(12, 13)))$
1,2,3,11	15	$\exists f\ (\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T))$	$\exists I(\wedge I(11, 14))$
1,2,3,4,5	16	$\exists f\ (\mathcal{K}(f) \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T))$	$\exists E(10, [11]\vdots 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.5.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Def. 33.3.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$S,\ s,\ Q_S$	Def. 33.3.5.1
$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Th. 33.3.4.8
$S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.8
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8
Mengen:	Th. 33.3.5.5
$S,\ T,\ p$	Th. 33.3.5.5
$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash$	Th. 33.3.5.5
$\forall p \in Q_S\, \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	
Mengen:	Th. 9.5.6
$S,\ T,\ Q,\ R,\ p,\ W,\ E$	Th. 9.5.6
Funktionen:	Th. 9.5.6
$r,\ t,\ \psi,\ u,\ U,\ f$	Th. 9.5.6
$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,$	Th. 9.5.6
$\forall p \in Q\, \exists u\,(u\colon C_p \xrightarrow{\sim} D_{\psi(p)}) \vdash \exists f\, \mathcal{K}(f)$	
Mengen:	Th. 33.3.5.6
$S,\ T,\ x,\ y$	Th. 33.3.5.6
$H_S,\ H_T,\ I,\ f : S \xrightarrow{\sim} T,\ \forall s \in S\ (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s))),\ x, y$	Th. 33.3.5.6
$\in S \vdash$	Th. 33.3.5.6
$xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 33.3.5.6

Theorem 33.3.5.8 (Zwei vorgeschriebene Werte bei der Nullproduktrekonstruktion).

Mengen: $S,\ T,\ a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1,\ x,\ y,\ p$

$$
\begin{aligned}
&H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T)\,,\ a_0, a_1 \in S,\ b_0, b_1 \in T,\\
&a_0 \neq a_1,\ b_0 \neq b_1,\ \Phi(\{a_0\}) \sim_T \{b_0\},\ \Phi(\{a_1\}) \sim_T \{b_1\} \vdash\\
&\exists f\ \Big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1\\
&\qquad\qquad \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\Big)
\end{aligned}
$$

Beweis.

Verträglichkeit der vorgeschriebenen Werte:

1	1 H_S	A
2	2 H_T	A
3	3 I	A
4	4 $\mathsf{Finite}(S) \wedge \mathsf{Finite}(T)$	A
5	5 $a_0, a_1 \in S \wedge b_0, b_1 \in T$	A
6	6 $a_0 \neq a_1 \wedge b_0 \neq b_1$	A
7	7 $\Phi(\{a_0\}) \sim_T \{b_0\} \wedge \Phi(\{a_1\}) \sim_T \{b_1\}$	A
1	8 $r_S : S \to Q_S$	Def. 33.3.5.1(1)
2	9 $r_T : T \to Q_T$	Def. 33.3.5.1(2)
1,2,3	10 $\psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8(1, 2, 3)
1,2,3,4	11 $\forall p \in Q_S \, \exists u \, (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 33.3.5.5(1, 2, 3, 4)
5	12 $\{a_0\}, \{a_1\} \in K_S \wedge \{b_0\}, \{b_1\} \in K_T$	Th. 33.3.1.1(5)
3	13 $\Phi : K_S \to K_T$	Th. 28.2.15.2($H3$) (3)
3,5	14 $\Phi(\{a_0\}), \Phi(\{a_1\}) \in K_T$	Th. 5.2.3.9(13, 12)
2	15 $\mathsf{EqRel}(K_T, \sim_T)$	Th. 33.3.2.2(2)
2,3,5,7	16 $[\Phi(\{a_0\})]_T = [\{b_0\}]_T \wedge [\Phi(\{a_1\})]_T = [\{b_1\}]_T$	Th. 11.4.1.5(15, 14, 12, 7)
1,2,3,5	17 $\psi([\{a_0\}]_S) = [\Phi(\{a_0\})]_T \wedge \psi([\{a_1\}]_S) = [\Phi(\{a_1\})]_T$	Th. 33.3.4.6(1, 2, 3, 12)
1,5	18 $r_S(a_0) = [\{a_0\}]_S \wedge r_S(a_1) = [\{a_1\}]_S$	Def. 33.3.5.1(1, 5)
2,5	19 $r_T(b_0) = [\{b_0\}]_T \wedge r_T(b_1) = [\{b_1\}]_T$	Def. 33.3.5.1(2, 5)
1,2,3,5,7	20 $r_T(b_0) = \psi(r_S(a_0)) \wedge r_T(b_1) = \psi(r_S(a_1))$	$\wedge I(= E($Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(16)), Th. 2.9.1.1($\wedge E1$ (17)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1$(18)), $\wedge E1$ (19)), $= E($ Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (16)), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2$(17)), Th. 2.9.1.1($\wedge E2$ (18)), $\wedge E2$(19)))

Faserweise Bijektion und Nullprodukte:

1,2,3,4,5, 6,7	21 $\exists f \, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	Th. 9.5.9(8, 9, 10, 11, 5, 6, 20)
22	22 $\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1$	A
23	23 $x, y \in S$	A

1,2,3,22, 23	24 $xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 33.3.5.6(1, 2, 3, $\wedge E1(22), 23)$
1,2,3,22	25 $\forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(23, 24)))$
1,2,3,22	26 $\exists f\ \big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1 \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$	$\exists I(\wedge I(22, 25))$
1,2,3,4,5, 6,7	27 $\exists f\ \big(\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1 \wedge \forall x, y \in S\ (xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T)\big)$	$\exists E(21, [22]\vdots 26)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.5.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Def. 33.3.5.1
$S,\ s,\ Q_S$	Def. 33.3.5.1
$r_S : S \to Q_S, \qquad \forall s \in S\ (r_S(s) \coloneqq [\{s\}]_S)$	Def. 33.3.5.1
Mengen:	Th. 33.3.4.8
$S,\ T,\ p,\ q,\ A,\ B$	Th. 33.3.4.8
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \xrightarrow{\sim} Q_T$	Th. 33.3.4.8
Mengen:	Th. 33.3.5.5
$S,\ T,\ p$	Th. 33.3.5.5
$H_S,\ H_T,\ I,\ \mathsf{Finite}(S)\,,\ \mathsf{Finite}(T) \vdash \forall p \in Q_S\ \exists u\ (u : r_S^{-1}[\{p\}] \xrightarrow{\sim} r_T^{-1}[\{\psi(p)\}])$	Th. 33.3.5.5
Mengen:	Th. 33.3.1.1
$S,\ a$	Th. 33.3.1.1
$a \in S \vdash \{a\} \in \mathcal{P}(S) \setminus \{\varnothing\}$	Th. 33.3.1.1
$f : A \cong B \vdash f : A \to B$	Th. 28.2.15.2(H3)
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Th. 33.3.2.2
$S,\ 0_S$	Th. 33.3.2.2
$H_S \vdash \mathsf{EqRel}(K_S, \sim_S)$	Th. 33.3.2.2
Mengen:	Th. 11.4.1.5
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 11.4.1.5
Relationsoperatoren:	Th. 11.4.1.5
$\sim$	Th. 11.4.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{EqRel}(A, \sim)\,,\ x \in A,\ y \in A,\ x \sim y \vdash [x]_{\sim,A} = [y]_{\sim,A}$	Th. 11.4.1.5
Mengen:	Th. 33.3.4.6
$S,\ T,\ A$	Th. 33.3.4.6
$H_S,\ H_T,\ I \vdash \psi : Q_S \to Q_T \wedge \forall A \in K_S\ (\psi([A]_S) = [\Phi(A)]_T)$	Th. 33.3.4.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 9.5.9
$S,\ T,\ Q,\ R,\ a_0,\ a_1,\ b_0,\ b_1,\ x,\ y$	Th. 9.5.9
Funktionen:	Th. 9.5.9
$r,\ t,\ \psi,\ u,\ v,\ w,\ \sigma,\ \tau,\ f$	Th. 9.5.9
$r\colon S \to Q,\ t\colon T \to R,\ \psi\colon Q \xrightarrow{\sim} R,\ \forall p \in Q\, \exists u\, (u\colon C_p \xrightarrow{\sim}$	Th. 9.5.9
$D_{\psi(p)})$,	Th. 9.5.9
$a_0, a_1 \in S,\ b_0, b_1 \in T,\ a_0 \neq a_1,\ b_0 \neq b_1,$	Th. 9.5.9
$t(b_0) = \psi(r(a_0)),\ t(b_1) = \psi(r(a_1)) \vdash$	Th. 9.5.9
$\exists f\, (\mathcal{K}(f) \wedge f(a_0) = b_0 \wedge f(a_1) = b_1)$	Th. 9.5.9
Mengen:	Th. 33.3.5.6
$S,\ T,\ x,\ y$	Th. 33.3.5.6
$H_S,\ H_T,\ I,\ f : S \xrightarrow{\sim} T,\ \forall s \in S\ (r_T(f(s)) = \psi(r_S(s))),\ x, y$	Th. 33.3.5.6
$\in S \vdash$	Th. 33.3.5.6
$xy = 0_S \leftrightarrow f(x)f(y) = 0_T$	Th. 33.3.5.6

Die beiden markierten Elemente dürfen dasselbe Profil haben. In diesem Fall werden beide Werte innerhalb derselben Faser festgelegt; die Verschiedenheit der Ausgangs- und der Zielpunkte ist genau die benötigte Voraussetzung des Zweipunktsatzes. Eine Erhaltung sämtlicher Einermengen durch Φ ist weder vorausgesetzt noch behauptet.

3.6 Ausgeschriebene Form der Profilgleichheit

Die Definition Def. 33.3.2.2 verwendet zwei gerichtete Profilvergleiche. Die folgende gleichwertige Form schreibt unmittelbar aus, dass beide Mengen jeden linken und rechten Nulltest zugleich bestehen oder zugleich nicht bestehen.

Theorem 33.3.6.1 (Profilgleichheit bedeutet Gleichheit aller Nulltests).

Mengen: $S,\ 0_S,\ A,\ B,\ X$

$$H_S \vdash A \sim_S B \ \leftrightarrow \quad \forall X \in K_S \left((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\right)$$

Beweis.

Aus den beiden Profilvergleichen folgen dieselben Nulltests:

1	1	H_S	A
2	2	$A \sim_S B$	A
1,2	3	$A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A$	Def. 33.3.2.2(1, 2)
1,2	4	$A \preceq_S B$	$\wedge E1(3)$
1,2	5	$B \preceq_S A$	$\wedge E2(3)$
6	6	$X \in K_S$	A
1,2,6	7	$(BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S \to XA = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 4, 6)
1,2,6	8	$(AX = z_S \to BX = z_S) \wedge (XA = z_S \to XB = z_S)$	Def. 33.3.2.1(1, 5, 6)
1,2,6	9	$AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S$	$\leftrightarrow I(\wedge E1(8), \wedge E1(7))$
1,2,6	10	$XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S$	$\leftrightarrow I(\wedge E2(8), \wedge E2(7))$
1,2,6	11	$(AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)$	$\wedge I(9, 10)$
1,2	12	$\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S))$	$\forall I(\to I(6, 11))$
1	13	$A \sim_S B \ \to \forall X \in K_S \left((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\right)$	$\to I(2, 12)$

Aus denselben Nulltests folgen beide Profilvergleiche:

14	14 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S))$	A
15	15 $X \in K_S$	A
14,15	16 $(AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)$	$\rightarrow E(\forall E(14), 15)$
14,15	17 $BX = z_S \rightarrow AX = z_S$	$\leftrightarrow E2(\wedge E1(16))$
14,15	18 $XB = z_S \rightarrow XA = z_S$	$\leftrightarrow E2(\wedge E2(16))$
14,15	19 $(BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow XA = z_S)$	$\wedge I(17, 18)$
14	20 $\forall X \in K_S\ ((BX = z_S \rightarrow AX = z_S) \wedge (XB = z_S \rightarrow XA = z_S))$	$\forall I(\rightarrow I(15, 19))$
1,14	21 $A \preceq_S B$	Def. 33.3.2.1(1, 20)
14,15	22 $AX = z_S \rightarrow BX = z_S$	$\leftrightarrow E1(\wedge E1(16))$
14,15	23 $XA = z_S \rightarrow XB = z_S$	$\leftrightarrow E1(\wedge E2(16))$
14,15	24 $(AX = z_S \rightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \rightarrow XB = z_S)$	$\wedge I(22, 23)$
14	25 $\forall X \in K_S\ ((AX = z_S \rightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \rightarrow XB = z_S))$	$\forall I(\rightarrow I(15, 24))$
1,14	26 $B \preceq_S A$	Def. 33.3.2.1(1, 25)
1,14	27 $A \sim_S B$	Def. 33.3.2.2(1, $\wedge I$ (21, 26))
1	28 $\forall X \in K_S \big((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\big) \rightarrow A \sim_S B$	$\rightarrow I(14, 27)$
1	29 $A \sim_S B \ \leftrightarrow \forall X \in K_S \big((AX = z_S \leftrightarrow BX = z_S) \wedge (XA = z_S \leftrightarrow XB = z_S)\big)$	$\leftrightarrow I(13, 28)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.2
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.2
Mengen:	Def. 33.3.2.2
$A,\ B,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.2
$A \sim_S B \coloneqq (A \preceq_S B \wedge B \preceq_S A)$	Def. 33.3.2.2
Halbgruppe mit Null:	Def. 33.3.2.1
$\triangleright H_S$	Def. 33.3.2.1
Mengen:	Def. 33.3.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ X,\ S,\ 0_S$	Def. 33.3.2.1
$A \preceq_S B := \forall X \in K_S\ ((BX = z_S \to AX = z_S) \wedge (XB = z_S$	Def. 33.3.2.1
$\to XA = z_S))$	Def. 33.3.2.1